

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 2 : PROGRAMMATION

LEÇON N06

UTILISATION DES FEUILLES DE STYLE CSS

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les feuilles de style CSS, l'outil indispensable pour contrôler l'apparence des pages web. L'élève apprendra à écrire des règles de style, à utiliser les sélecteurs et les propriétés de base, puis à appliquer une feuille de style externe à un site complet.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une feuille de style et expliquer son rôle dans une page web
- À la fin de cette leçon, je sais citer au moins quatre avantages de l'usage d'une feuille de style
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la structure minimale d'une définition de style (sélecteur, propriété, valeur)
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés de style usuelles : background-color, color, font-size, font-family, font-weight, font-style, width, height, text-align, text-decoration, border, margin, padding
- À la fin de cette leçon, je sais ajouter un style directement à une balise HTML avec l'attribut style
- À la fin de cette leçon, je sais insérer la balise <style> dans l'en-tête <head> d'un document HTML

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Introduction aux feuilles de style CSS | un site complet |
| 2. Syntaxe d'une règle CSS : sélecteurs, propriétés, valeurs | 7. Activité d'intégration |
| 3. Les propriétés de style usuelles | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Styles en ligne et styles internes | 9. Exercices |
| 5. Les sélecteurs class et id | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Feuille de style externe et application à | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une feuille de style et expliquer son rôle dans une page web
- À la fin de cette leçon, je sais citer au moins quatre avantages de l'usage d'une feuille de style
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la structure minimale d'une définition de style (sélecteur, propriété, valeur)
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés de style usuelles : background-color, color, font-size, font-family, font-weight, font-style, width, height, text-align, text-decoration, border, margin, padding
- À la fin de cette leçon, je sais ajouter un style directement à une balise HTML avec l'attribut style
- À la fin de cette leçon, je sais insérer la balise <style> dans l'en-tête <head> d'un document HTML
- À la fin de cette leçon, je sais créer un fichier de styles externe (.css) et le lier à une page HTML avec la balise <link>
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les sélecteurs de classe (.nom) et d'identifiant (#nom) pour cibler des éléments précis
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer une même feuille de styles à plusieurs pages web d'un site

PRÉREQUIS

- Structure de base d'un document HTML (balises `<html>`, `<head>`, `<body>`)
- Balises HTML usuelles : `<h1>` à `<h6>`, `<p>`, `<img>`, `<a>`, `<ul>`, `<table>`
- Notion d'attribut d'une balise HTML (ex. : `src`, `href`, `align`)
- Création et enregistrement d'un fichier texte avec l'extension `.html`
- Notion de site web constitué de plusieurs pages liées

1

INTRODUCTION AUX FEUILLES DE STYLE CSS

Amina, élève en classe de Première TI à Yaoundé, vient de terminer le site web de la coopérative de cacao de son village. Ses douze pages HTML fonctionnent parfaitement : les liens marchent, les images s'affichent, les tableaux sont bien formés. Mais un problème saute aux yeux : toutes les pages sont grises, tristes, sans aucune personnalité. Déterminée à rendre le site attrayant, elle ouvre chaque fichier et modifie les couleurs page par page, balise par balise. Après deux heures de travail fastidieux, elle découvre avec découragement qu'elle a oublié trois pages et que le vert du titre de la page d'accueil n'est pas le même que celui de la page des produits. Son frère, étudiant en informatique, sourit : « Tu n'as besoin que d'un seul petit fichier pour habiller instantanément et uniformément les douze pages. » Comment est-ce possible ? C'est toute la puissance des **feuilles de style CSS** que nous allons découvrir dans cette leçon.

Problématique : comment décrire l'apparence d'un site web de manière centralisée, cohérente et facile à modifier, sans mélanger la présentation avec le contenu des pages ?

1.1 Le problème posé : la présentation sans CSS

Jusqu'ici, tu as appris à écrire des pages HTML. HTML décrit le contenu et la structure d'une page : titres, paragraphes, images, tableaux, liens. Mais HTML seul ne dit presque rien sur l'apparence : quelle couleur pour les titres ? Quelle police pour les paragraphes ? Quelle largeur pour les images ? Par défaut, le navigateur affiche tout en noir sur fond blanc, avec une police banale.

Pour embellir une page sans CSS, on serait tenté de répéter des indications de présentation dans chaque balise, sur chaque page. Cette approche pose trois problèmes majeurs :

- **Perte de temps** : modifier douze pages une par une demande des heures de travail répétitif.
- **Incohérences** : il est presque impossible de garantir que la même couleur, la même police et les mêmes marges sont appliquées partout à la main.
- **Maintenance impossible** : le jour où la coopérative décide de passer du vert au brun (couleur du cacao !), il faut tout recommencer, page par page.

La solution inventée par les concepteurs du Web consiste à séparer le fond de la forme, et à regrouper toutes les instructions d'apparence dans un seul endroit : la **feuille de style**.

1.2 Définitions : feuille de style et CSS

DÉFINITION Feuille de style

Une **feuille de style** est un ensemble de **règles** qui décrivent l'apparence (la présentation) des éléments d'une page web : couleurs, polices de caractères, tailles, marges, bordures, alignements, arrière-plans, etc.

DÉFINITION CSS

CSS (sigle de Cascading Style Sheets, en français « feuilles de style en cascade ») est le **langage** qui permet de décrire la présentation des documents écrits en HTML. Une feuille de style est donc un texte rédigé en langage CSS, constitué de règles de la forme : « pour tel élément, telle propriété prend telle valeur ».

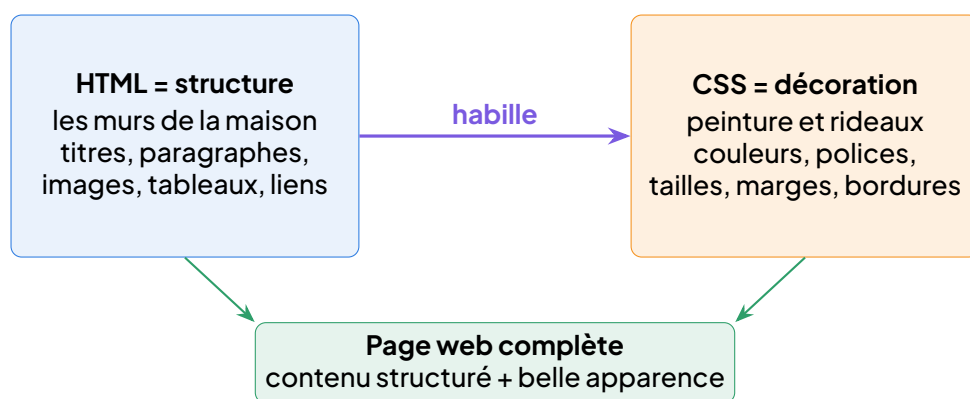
Le mot cascade mérite déjà une explication : plusieurs règles, venant de sources différentes, peuvent viser le même élément. La norme CSS définit alors un ordre de priorité pour décider laquelle s'applique : les règles se combinent et se surchargent « en cascade ». Nous y reviendrons à la fin de cette section.

1.3 Séparer le fond (HTML) de la forme (CSS)

Le principe fondateur de CSS est la **séparation du fond et de la forme** :

- **HTML** s'occupe du fond : le contenu (textes, images) et sa structure logique (ceci est un titre, ceci est un paragraphe, ceci est un tableau).
- **CSS** s'occupe de la forme : comment ce contenu est présenté à l'écran (couleurs, polices, tailles, espacements).

L'analogie de la maison est parlante : HTML construit les murs, les portes et les fenêtres ; CSS choisit la peinture, les rideaux et la décoration. On peut repeindre toute la maison sans démolir un seul mur.



HTML fournit la structure, CSS fournit la présentation :
les deux se combinent pour produire la page web finale.

ATTENTION Ne pas confondre les rôles de HTML et de CSS

L'erreur la plus fréquente des débutants est de confondre le rôle des deux langages. Retiens bien :

- HTML ne doit jamais servir à décorer : écrire une balise juste « pour que ce soit plus gros » est une faute de conception. Un titre `<h1>` signifie « ceci est le titre principal », pas « écris en gros ».
- CSS ne contient aucun contenu : on n'y écrit ni texte, ni image, uniquement des règles de présentation.

Si tu veux changer une couleur, c'est dans le CSS. Si tu veux ajouter un paragraphe, c'est dans le HTML.

1.4 Avantages de l'usage d'une feuille de style

Pourquoi tous les sites professionnels utilisent-ils CSS ? Voici les avantages essentiels, à connaître et à savoir citer.

À RETENIR Avantages des feuilles de style

1. Gain de temps : on écrit la présentation une seule fois au lieu de la répéter sur chaque élément de chaque page.
2. Uniformité de la présentation : toutes les pages du site partagent les mêmes règles, donc le même design (couleurs, polices, marges identiques partout).
3. Modification centralisée et rapide : pour changer le design de tout le site, on modifie un seul fichier ; les douze pages d'Amina sont mises à jour instantanément.
4. Allègement du code HTML : les pages ne contiennent plus que le contenu et sa structure ; elles sont plus courtes, plus lisibles et plus rapides à charger.
5. Amélioration de l'IHM : une interface homme-machine soignée (couleurs harmonieuses, textes bien alignés, boutons visibles) rend le site plus agréable et plus facile à utiliser.
6. Changement complet de design : on peut offrir plusieurs habillages du même site (thème clair, thème sombre) simplement en changeant de feuille de style, sans toucher au HTML.

LESAVAIS-TU ? Un peu d'histoire : avant CSS, la balise `<font>`

CSS a été proposé en 1994 par Håkon Wium Lie et publié comme norme officielle du W3C en 1996. Avant cela, pour décorer une page, on utilisait des balises HTML de présentation comme `<font color="red">` pour la couleur ou `<center>` pour centrer. Le code HTML était alors illisible, mélangeant contenu et décoration, et chaque modification de design exigeait de reprendre toutes les pages. Ces balises sont aujourd'hui obsolètes : les navigateurs modernes les déconseillent, et la norme HTML5 les a supprimées. Toute la présenta-

tion passe désormais par CSS.

1.5 Les trois modes d'insertion du CSS

Il existe trois façons d'associer du CSS à une page HTML. Nous les étudierons en détail dans les sections 4 et 6 ; voici l'essentiel à retenir dès maintenant.

PROPRIÉTÉ Les trois modes d'insertion du CSS (admis)

1. **Style en ligne** : le style est écrit directement dans la balise concernée, grâce à l'attribut `style`. Il ne s'applique qu'à cet élément précis.

```
<p style="color : green;">Cacao de qualit'e sup'erieure</p>
```

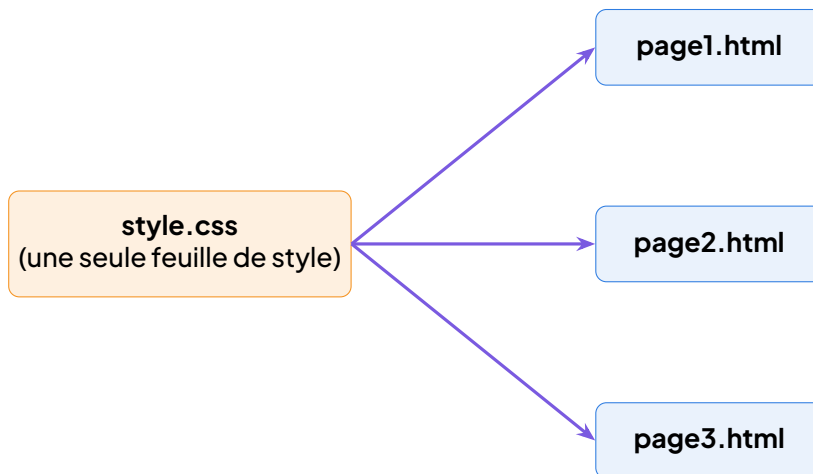
2. **Style interne** : les règles sont regroupées dans une balise `<style>` placée dans l'entête `<head>` du document. Elles s'appliquent à toute la page, mais à cette page seulement.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Coop'orative de cacao</title>
  <style>
    h1 { color : green; }
  </style>
</head>
```

3. **Style externe** : les règles sont écrites dans un fichier séparé d'extension `.css` (par exemple `style.css`), relié à chaque page par une balise `<link>` placée dans le `<head>`.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Coop'orative de cacao</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Le grand intérêt du mode externe apparaît immédiatement : un même fichier `style.css` peut être lié à autant de pages qu'on veut.



chaque page contient : `<link rel="stylesheet" href="style.css">`

Un fichier `style.css` unique habille toutes les pages du site : modifier ce fichier met à jour tout le site d'un coup.

MÉTHODE Choisir le bon mode d'insertion

Pour décider quel mode utiliser, pose-toi la question : « à combien d'éléments ce style doit-il s'appliquer ? »

1. Un seul élément, une seule fois (cas exceptionnel, test rapide) : utilise le style en ligne (attribut `style`).
2. Une seule page (page spéciale, maquette, petit exercice) : utilise le style interne (balise `<style>` dans le `<head>`).
3. Tout un site de plusieurs pages (cas général, projets réels) : utilise une feuille de style externe (fichier `.css` lié par `<link>`). C'est la méthode professionnelle, celle qu'Amina aurait dû employer.

1.6 La notion de cascade

Que se passe-t-il si un même paragraphe reçoit des ordres contradictoires ? Par exemple, la feuille externe dit « les paragraphes sont noirs », le style interne dit « les paragraphes sont bleus », et l'attribut en ligne dit « ce paragraphe est rouge ». La norme CSS tranche par un ordre de priorité strict : c'est la **cascade**.

PROPRIÉTÉ Ordre de priorité en cascade (admis)

En cas de conflit entre plusieurs styles visant le même élément, la priorité décroissante

est :

style en ligne > style interne > style externe

Autrement dit : le style en ligne l'emporte sur le style interne, qui l'emporte sur le style externe. Plus le style est proche de l'élément, plus il est prioritaire.

Ce résultat est admis à ton niveau : il est fixé par la norme CSS du W3C. L'idée intuitive est simple : une instruction donnée directement sur un élément est forcément plus précise qu'une instruction générale destinée à tout le site.

EXERCICE RÉSOLU 1 Quelle couleur finale pour le titre ?

Énoncé. La page `produits.html` d'Amina contient les trois déclarations suivantes, qui visent toutes le même titre `<h1>` :

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- h1 en vert -->
  <style>
    h1 { color: blue; } /* h1 en bleu */
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color: brown;">Nos produits</h1>
</body>
```

De quelle couleur le titre « Nos produits » s'affichera-t-il ? Justifier.

SOLUTION

Solution. Les trois modes d'insertion définissent une couleur pour le même titre : vert (externe), bleu (interne), brun (en ligne). D'après l'ordre de priorité en cascade, le style en ligne l'emporte sur le style interne, qui l'emporte sur le style externe. Le titre s'affichera donc en brun (couleur du cacao, parfait pour la coopérative !). Si Amina supprime l'attribut `style`, le titre deviendra bleu ; si elle supprime aussi la balise `<style>`, il deviendra vert, comme toutes les autres pages du site.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Le site du club informatique de ton lycée comporte 8 pages. On veut que tous les titres soient rouges, sauf le titre de la page d'accueil qui doit être doré.

1. Quel mode d'insertion choisir pour le rouge commun aux 8 pages ? Justifier.
2. Comment obtenir le titre doré de la page d'accueil sans modifier les autres pages ?

CORRIGÉ Exercice

1. On utilise une feuille de style externe (fichier `style.css` lié par `<link>` dans chaque page) contenant la règle qui colore tous les titres en rouge. C'est le seul mode qui garantit l'uniformité sur les 8 pages et permet une modification centralisée.
2. Sur la page d'accueil, on ajoute un style en ligne (attribut `style`) ou un style interne sur le titre concerné pour le passer en doré : par la cascade, ce style plus proche de l'élément l'emporte sur le style externe, sans affecter les 7 autres pages.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **feuille de style** est un ensemble de règles décrivant l'apparence des éléments d'une page web ; **CSS** est le langage qui les exprime.
- Principe fondateur : HTML = fond (contenu et structure), CSS = forme (présentation).
- Avantages : gain de temps, uniformité, modification centralisée, code HTML allégé, meilleure IHM.
- Trois modes d'insertion : en ligne (attribut `style`), interne (balise `<style>`), externe (fichier `.css` lié par `<link>`).
- Cascade : en cas de conflit, en ligne > interne > externe.

Dans la prochaine section, nous apprendrons à écrire nous-mêmes les règles CSS : sélecteurs, propriétés et valeurs. Amina pourra enfin donner à son site les couleurs chaleureuses du cacao.

2 SYNTAXE D'UNE RÈGLE CSS : SÉLECTEURS, PROPRIÉTÉS, VALEURS

Dans la section précédente, nous avons découvert ce qu'est une feuille de style CSS et pourquoi elle est devenue indispensable : séparer le contenu (le HTML) de la présentation (le design) permet de modifier l'apparence de tout un site en changeant quelques lignes, au lieu de retoucher chaque balise de chaque page. Nous avons vu les trois façons d'insérer du CSS (en ligne, interne, externe). Mais une question demeure : **comment s'écrit concrètement une instruction CSS ?** C'est toute l'ambition de cette section. Tu vas apprendre l'alphabet du langage CSS : la **règle**, composée d'un **sélecteur** et de **déclarations** formées de couples **propriété** : **valeur**. Une fois cette grammaire maîtrisée, toutes les propriétés de style que nous verrons ensuite ne seront que du vocabulaire à ajouter.

2.1 La structure minimale d'une définition de style

Intuition. Imagine que tu donnes des instructions à un peintre chargé de décorer le lycée. Tu ne

lui dirais pas simplement « peins en rouge » : il te demanderait « peindre quoi en rouge ? ». Une instruction complète doit toujours préciser **trois choses** : la cible (le portail, la salle de classe), la caractéristique à modifier (la couleur, la hauteur) et le réglage choisi (rouge, 3 mètres). Le CSS fonctionne exactement ainsi : chaque instruction, appelée **règle**, désigne un élément HTML, indique la caractéristique visuelle à changer et précise la valeur du réglage.

PROPRIÉTÉ Structure minimale d'une règle CSS

Toute règle CSS s'écrit selon le schéma général suivant :

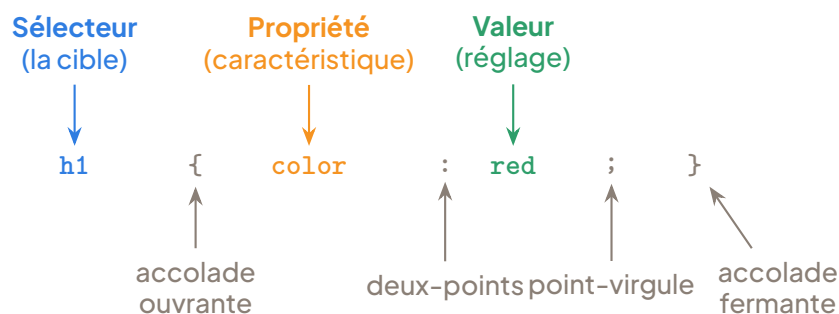
```
selecteur { propriete : valeur ; }
```

On y distingue :

- le **sélecteur**, qui désigne l'élément (ou les éléments) HTML concerné(s) ;
- une **accolade ouvrante** { qui marque le début du bloc de style ;
- une ou plusieurs **déclarations** de la forme `propriete : valeur ;` ;
- une **accolade fermante** } qui marque la fin du bloc.

DÉFINITION Sélecteur, propriété, déclaration

- Un **sélecteur** est l'élément d'une règle CSS qui désigne la cible du style : il indique au navigateur à quelle(s) balise(s) HTML la règle doit s'appliquer (par exemple `p`, `h1`, `body`).
- Une **propriété de style** est le nom d'une caractéristique visuelle que l'on souhaite modifier : la couleur du texte (`color`), la couleur de fond (`background-color`), la taille des caractères (`font-size`), la bordure (`border`), etc.
- Une **déclaration** est un couple `propriete : valeur ;` : elle associe à une propriété le réglage choisi (la **valeur**), par exemple `color : blue ;`. Une déclaration se termine toujours par un point-virgule.



Anatomie complète de la règle `h1 { color : red ; }` : chaque symbole a un rôle précis.

2.2 Le rôle de chaque composant

Le sélecteur : choisir la cible. Le sélecteur répond à la question « à qui s'applique ce style ? ». Dans sa forme la plus simple, c'est le nom d'une balise HTML écrit **sans les chevrons** < et > : p cible tous les paragraphes, h1 tous les titres de niveau 1, body le corps entier de la page. Le navigateur parcourt le document et applique la règle à tous les éléments correspondants : une seule règle peut donc styliser des dizaines d'éléments à la fois.

La propriété : choisir la caractéristique. La propriété répond à la question « qu'est-ce que je modifie ? ». Le CSS propose des centaines de propriétés ; au programme de Première TI, nous en retiendrons une douzaine : color, background-color, font-size, font-family, font-weight, font-style, text-align, text-decoration, width, height, border, margin, padding.

La valeur : choisir le réglage. La valeur répond à la question « comment je la règle ? ». Elle dépend de la propriété : un nom de couleur (red, blue), une taille (16px), un alignement (center), une épaisseur (bold)... Chaque propriété n'accepte que certains types de valeurs : écrire color : 16px ; n'a aucun sens, comme demander au peintre de peindre le portail « en 3 mètres ».

EXEMPLE Une règle complète, commentée

```
p {  
    color : blue ;      /* le texte des paragraphes sera bleu */  
    font-size : 16px ; /* les caractères feront 16 pixels */  
}
```

Cette règle contient deux déclarations dans un même bloc : c'est tout à fait autorisé, et même recommandé. Chaque déclaration est séparée de la suivante par un point-virgule. Les espaces et les retours à la ligne sont ignorés par le navigateur : on indente pour rendre le code lisible.

PROPRIÉTÉ Plusieurs déclarations dans une même règle

Une règle peut contenir autant de déclarations qu'on le souhaite, à condition que chacune soit terminée par un point-virgule :

```
selecteur {  
    propriete1 : valeur1 ;  
    propriete2 : valeur2 ;  
    propriete3 : valeur3 ;  
}
```

Le point-virgule joue le rôle de séparateur entre les déclarations. Le dernier point-virgule (avant l'accolade fermante) est facultatif mais fortement conseillé : il évite des erreurs lorsqu'on ajoute plus tard une nouvelle déclaration.

2.3 Méthode : écrire correctement une règle CSS

MÉTHODE Écrire une règle CSS en 4 étapes

Pour écrire une règle sans faute de syntaxe, procède toujours dans cet ordre :

1. Choisir le sélecteur : demande-toi quel élément HTML doit recevoir le style (tous les paragraphes ? le titre ? la page entière ?) et écris son nom, par exemple `h2`.
2. Ouvrir l'accolade : tape immédiatement la paire d'accolades `{ }` en laissant de la place entre les deux — ainsi tu ne risques pas d'oublier l'accolade fermante.
3. Écrire les déclarations : pour chaque caractéristique à modifier, écris `propriete : valeur ;` en vérifiant les trois symboles : le deux-points entre la propriété et la valeur, le point-virgule à la fin.
4. Vérifier la fermeture : relis la règle et contrôle que l'accolade fermante `}` est bien présente et que chaque déclaration possède son point-virgule.

ATTENTION Les trois erreurs classiques du débutant

- Oublier le point-virgule entre deux déclarations : le navigateur ne comprend plus où finit la première déclaration, et les deux sont ignorées (ou tout le bloc devient invalide).

```
p { color : blue font-size : 16px ; } /* FAUX : il manque ; apres blue */
```

- Utiliser `=` au lieu de `:` : contrairement aux attributs HTML (`width="300"`), le CSS n'utilise jamais le signe égal. On écrit `color : blue ;` et non `color = blue ;`.
- Oublier l'accolade fermante : tout le code qui suit est alors « avalé » par la règle et ne s'applique plus. D'où l'habitude de taper les deux accolades d'un coup (étape 2 de la méthode).

2.4 Les valeurs : unités de mesure et couleurs

Les unités de mesure. Les propriétés de dimension (`font-size`, `width`, `height`, `margin`, `padding`) exigent une valeur accompagnée d'une **unité**. Deux unités sont à connaître en Première TI :

Unité	Signification	Exemple
px (pixel)	Taille fixe exprimée en points d'écran. Précise et prévisible.	<code>font-size : 16px ;</code>
%(pourcentage)	Taille relative à l'élément parent. S'adapte à l'écran.	<code>width : 80% ;</code>

ATTENTION Coller le nombre à l'unité

En CSS, il ne faut jamais mettre d'espace entre le nombre et son unité : on écrit `16px` et non `16 px`. Une taille sans unité (`width : 300 ;`) est en général ignorée par le navigateur.

L'écriture des couleurs. Deux notations sont au programme :

- les **noms de couleurs** en anglais : `red`, `green`, `blue`, `yellow`, `black`, `white`, `orange`... Simples, mais limités à un petit catalogue ;
- les **codes hexadécimaux** : `#` suivi de six chiffres hexadécimaux (0–9 puis A–F), par exemple `#FF0000` pour le rouge. Cette notation donne accès à plus de 16 millions de nuances.

LESAVAIS-TU ? Comment lire le code `#FF0000` ?

Un code hexadécimal de couleur se découpe en trois paires : `#RRGGBB` — rouge, vert, bleu (en anglais `Red`, `Green`, `Blue`). Chaque paire va de `00` (absence totale) à `FF` (intensité maximale, soit 255 en décimal). Ainsi `#FF0000` signifie : rouge au maximum (`FF`), vert à zéro (`00`), bleu à zéro (`00`) : c'est du rouge pur. De même, `#000000` est le noir (tout à zéro), `#FFFFFF` le blanc (tout au maximum) et `#008000` un vert foncé. C'est le principe de la synthèse additive des couleurs, la même que celle des écrans de nos téléphones !

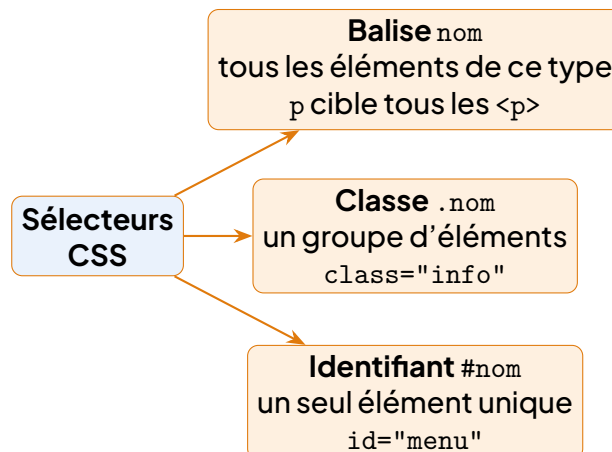
EXEMPLE Exemple chiffré : fond beige, texte noir

```
body {  
  background-color : #F5F5DC ; /* fond de page : beige */  
  color : #000000 ;          /* texte : noir */  
}
```

Le sélecteur `body` cible le corps entier de la page : toute la page reçoit un fond `#F5F5DC` (rouge et vert très élevés, bleu un peu plus faible : un beige clair), et le texte s'affiche en noir `#000000`. Deux lignes de CSS suffisent à changer l'ambiance complète du site !

2.5 Les trois familles de sélecteurs

Jusqu'ici, nos sélecteurs étaient des noms de balises. Mais comment styliser un seul paragraphe parmi dix ? Le CSS prévoit trois familles de sélecteurs, que nous étudierons en détail dans les sections suivantes :



Les trois familles de sélecteurs : balise, classe (.nom) et identifiant (#nom).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une règle CSS s'écrit : `selecteur { propriete : valeur ; }`.
- Le **sélecteur** désigne la cible, la **propriété** la caractéristique à modifier, la **valeur** le réglage choisi.
- Chaque déclaration se termine par un point-virgule ; la propriété et la valeur sont séparées par un deux-points (jamais =).
- Une règle peut contenir plusieurs déclarations entre ses accolades.
- Tailles : px (fixe) et % (relatif), collées au nombre. Couleurs : noms anglais (red) ou codes hexadécimaux (#FF0000).

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier les composants et corriger les erreurs

Énoncé. Un élève de Première TI écrit la règle suivante pour mettre les titres h1 en vert, centrés et de taille 28 pixels :

```
h1 { color = green ; text-align : center font-size : 28 px }
```

1. Relever toutes les erreurs de syntaxe.
2. Réécrire la règle correctement.
3. Indiquer le rôle du sélecteur et de chaque déclaration.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On relève quatre erreurs : (a) le signe = après `color` doit être remplacé par un deux-points ; (b) il manque le point-virgule entre `center` et `font-size` ; (c) il y a une espace interdite entre 28 et `px` ; (d) le point-virgule final est absent (facultatif mais conseillé).

2. Règle corrigée :

```
h1 {  
  color : green ;  
  text-align : center ;  
  font-size : 28px ;  
}
```

3. Le sélecteur `h1` désigne tous les titres de niveau 1 de la page. La déclaration `color : green ;` colore leur texte en vert, `text-align : center ;` les centre horizontalement, et `font-size : 28px ;` fixe la hauteur des caractères à 28 pixels.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Écris une règle CSS qui applique à tous les paragraphes (`p`) un texte de couleur bleue, de taille 14 pixels et aligné à droite (`right`).
2. Écris une règle qui donne à la page entière (`body`) un fond de couleur `#FFFFCC` (jaune très clair) et un texte de couleur `#000080` (bleu marine).
3. Que signifie le code hexadécimal `#00FF00` ? Justifie en décomposant les trois paires.

CORRIGÉ Exercice

```
p {  
  color : blue ;  
  font-size : 14px ;  
  text-align : right ;  
}
```

```
body {  
  background-color : #FFFFCC ;  
  color : #000080 ;  
}
```

2. `#00FF00` se décompose en : rouge `00` (absent), vert `FF` (maximum), bleu `00` (absent). C'est donc du vert pur.

Maintenant que la grammaire d'une règle CSS n'a plus aucun secret pour toi, la section suivante passera au vocabulaire : nous y étudierons en détail les **propriétés de style usuelles** du programme (`color`, `font-size`, `border`, `margin`, `padding`...) et leurs valeurs possibles.

3 LES PROPRIÉTÉS DE STYLE USUELLES

Dans la section précédente, nous avons appris qu'une règle CSS s'écrit toujours selon le même schéma : un **sélecteur** qui désigne les éléments HTML à habiller, suivi d'un bloc de **déclarations** entre accolades, chaque déclaration étant un couple `propriété : valeur ;`. Nous avons donc la grammaire. Mais une grammaire sans vocabulaire ne sert à rien : pour réellement réaliser le design d'un site web, il faut maintenant connaître les mots du langage, c'est-à-dire les **propriétés de style** et leurs valeurs possibles.

Imaginez que vous êtes le webmaster du site du Lycée de Nkongsamba. Le proviseur vous demande : « Je veux un bandeau bleu avec le nom du lycée en blanc, centré, en gras, et des paragraphes bien espacés. » Chacun de ces souhaits — couleur, centrage, graisse, espacement — correspond exactement à une propriété CSS. C'est ce vocabulaire que nous allons étudier systématiquement dans cette section, propriété par propriété, avec pour chacune son rôle, sa syntaxe et ses pièges.

DÉFINITION Propriété de style

Une **propriété de style** est une caractéristique visuelle d'un élément HTML que l'on peut modifier grâce à une règle CSS : sa couleur, sa police, sa taille, son alignement, ses dimensions, sa bordure ou ses espacements. Une propriété prend toujours une **valeur**, séparée d'elle par le caractère deux-points `:`, et chaque déclaration se termine par un point-virgule `;`.

Le programme officiel de Première TI exige la maîtrise de **treize propriétés**. Nous les regroupons en six familles : les couleurs, la police, le texte, les dimensions, la bordure et les espacements.

3.1 Les propriétés de couleur : `color` et `background-color`

Intuition. Sur une page web, chaque élément possède deux couleurs indépendantes : la couleur de son encre (le texte lui-même) et la couleur de son papier (le fond sur lequel le texte repose). Confondre les deux est la première erreur du débutant.

PROPRIÉTÉ Syntaxe des couleurs

- `color : valeur ;` définit la couleur du texte de l'élément ;
- `background-color : valeur ;` définit la couleur de fond de l'élément.

La valeur peut être un nom de couleur anglais prédéfini (`red`, `blue`, `green`, `white`, `black`,

yellow, orange...) ou un code hexadécimal précédé du symbole # (par exemple #FF0000 pour le rouge).

EXEMPLE Bandeau bleu à texte blanc

```
<style>
h1 {
    color : white;           /* texte en blanc */
    background-color : blue; /* fond bleu */
}
</style>
```

Le titre `h1` s'affichera en lettres blanches sur un bandeau bleu, comme l'en-tête du site de notre lycée.

ATTENTION Ne pas inverser les deux propriétés

Écrire `color : blue ;` quand on veut un fond bleu ne colore que le texte ! Retiens : `color` agit sur les caractères, `background-color` agit sur la surface. Et méfie-toi des contrastes illisibles : du texte jaune sur fond blanc est une faute de design.

3.2 Les propriétés de police : `font-family`, `font-size`, `font-weight`, `font-style`

Intuition. Quand tu rédiges un document dans un traitement de texte, tu choisis une police (Arial, Times...), une taille (12, 14...), et tu peux mettre en gras ou en italique. CSS offre exactement les quatre mêmes réglages, avec quatre propriétés dont le nom commence par `font-`.

PROPRIÉTÉ Les quatre propriétés de police

- `font-family : Arial ;` : la police de caractères (valeurs courantes : Arial, Verdana, Times New Roman, Georgia);
- `font-size : 16px ;` : la taille des caractères, exprimée le plus souvent en pixels (px);
- `font-weight : bold ;` : la graisse, c'est-à-dire l'épaisseur du trait; valeurs au programme : `normal` ou `bold` (gras);
- `font-style : italic ;` : le style du trait; valeurs au programme : `normal` ou `italic` (italique).

EXEMPLE Un titre en gras, un paragraphe en italique

```
p {
  font-family : Arial;      /* police Arial */
  font-size : 14px;        /* taille 14 pixels */
  font-style : italic;      /* texte en italique */
}
h2 {
  font-family : Verdana;
  font-size : 20px;
  font-weight : bold;       /* texte en gras */
}
```

ATTENTION L'unité est obligatoire

Écrire `font-size : 16` ; sans unité est une erreur : la déclaration est purement ignorée par le navigateur. Il faut écrire `font-size : 16px` ;. De même, les valeurs `bold` et `italic` s'écrivent sans guillemets et sans majuscule.

3.3 Les propriétés de texte : `text-align` et `text-decoration`

Intuition. Ces deux propriétés ne changent ni la couleur ni la police : elles agissent sur la mise en page du texte — sa position horizontale dans la page et les lignes décoratives qui l'accompagnent (soulignement, barré).

PROPRIÉTÉ Alignement et décoration du texte

- `text-align : valeur ;` : aligne le texte horizontalement. Valeurs au programme : `left` (à gauche, valeur par défaut), `center` (centré), `right` (à droite), `justify` (justifié : le texte est aligné à la fois sur les marges gauche et droite, comme dans les journaux) ;
- `text-decoration : valeur ;` : ajoute ou retire une ligne décorative. Valeurs au programme : `underline` (souligné), `line-through` (barré), `none` (aucune décoration).

ATTENTION Les valeurs CSS sont en anglais !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire comme en TP : écrire `text-align : centre` ; au lieu de `text-align : center` ;. Le CSS est un langage anglo-saxon : toutes les valeurs sont en anglais (`center` et non `centre`, `left` et non `gauche`, `underline` et non `souligné`). Une valeur française est silencieusement ignorée par le navigateur, et tu chercheras long-

temps pourquoi « ça ne marche pas ».

LESAVAIS-TU ? Pourquoi `text-decoration : none` est partout

Par défaut, un lien hypertexte (balise `<a>`) s'affiche en bleu et souligné. Or, dans les menus de navigation modernes, ce soulignement alourdit le design. La quasi-totalité des sites web professionnels — y compris les portails camerounais d'administration en ligne — utilisent donc la règle `a { text-decoration : none ; }` pour enlever le soulignement des liens, puis leur redonnent un style personnalisé (couleur, gras). C'est l'une des règles CSS les plus écrites au monde !

3.4 Les propriétés de dimension : `width` et `height`

Intuition. Un élément HTML de type bloc (comme `<div>` ou `<p>`) occupe par défaut toute la largeur disponible. Pour réaliser un vrai design — un bandeau, un encadré publicitaire, une colonne latérale — il faut pouvoir imposer des dimensions précises.

PROPRIÉTÉ Dimensions d'un élément

- `width : valeur ;` fixe la largeur de l'élément ;
- `height : valeur ;` fixe la hauteur de l'élément.

La valeur s'exprime en pixels (300px, dimension fixe) ou en pourcentage de l'élément parent (50%, dimension relative qui s'adapte à l'écran).

EXEMPLE Un encadré de dimensions fixes

```
div {  
  width : 300px; /* largeur fixe de 300 pixels */  
  height : 150px; /* hauteur fixe de 150 pixels */  
}
```

Avec `width : 50% ;`, le bloc occuperait la moitié de la largeur de la page, quelle que soit la taille de l'écran : c'est le principe des sites qui s'adaptent aux smartphones.

3.5 La propriété `border` : encadrer un élément

Intuition. Pour délimiter visuellement un bloc (un menu, une annonce, une photo), on lui trace une bordure. En CSS, une bordure se décrit par trois caractéristiques réunies dans une seule déclaration : son épaisseur, son style de trait et sa couleur.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de la bordure

`border : épaisseur style couleur ;`

- épaisseur : en pixels, par exemple `2px` ;
- style : `solid` (trait plein), `dashed` (tirets), `dotted` (pointillés) ;
- couleur : nom anglais ou code hexadécimal, par exemple `blue`.

Exemple complet : `border : 2px solid blue ;` trace une bordure pleine bleue de 2 pixels d'épaisseur.

ATTENTION Les trois valeurs sont indispensables

Écrire `border : 2px ;` ou `border : blue ;` ne trace rien : sans style de trait (`solid`, `dashed`...), le navigateur considère que la bordure est invisible. C'est la cause numéro un des « bordures fantômes » chez les débutants.

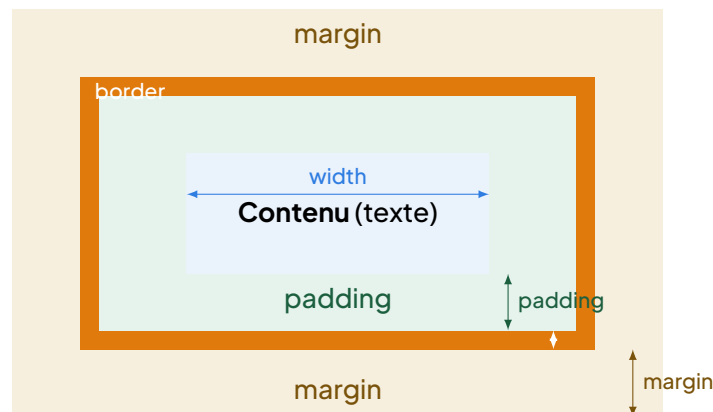
3.6 Les espacements : `margin` et `padding`, et le modèle de la boîte

Intuition. Voici la notion la plus importante — et la plus mal comprise — de cette leçon. En CSS, chaque élément HTML est considéré comme une boîte rectangulaire. Autour du contenu (le texte) s'empilent trois couches : une marge intérieure, une bordure, puis une marge extérieure. C'est le fameux **modèle de la boîte** (box model en anglais).

DÉFINITION Margin et padding

- `padding` : valeur ; : la marge intérieure, c'est-à-dire l'espace entre le contenu et la bordure, à l'intérieur de l'élément ;
- `margin` : valeur ; : la marge extérieure, c'est-à-dire l'espace autour de la bordure, à l'extérieur de l'élément, qui l'écarte de ses voisins.

Les valeurs s'expriment en pixels : `padding : 10px ; margin : 20px ;`.



Le modèle de la boîte CSS : du centre vers l'extérieur, le contenu, le padding (marge intérieure), la bordure, puis le margin (marge extérieure).

MÉTHODE Retenir définitivement la différence margin / padding

1. Repère la bordure de l'élément : c'est elle la frontière.
2. `margin` = espace DEHORS de la bordure (il éloigne l'élément des autres éléments, comme la distance de sécurité entre deux véhicules sur le boulevard).
3. `padding` = espace DEDANS (il écarte le texte de la bordure, comme la mousse qui protège un objet fragile dans son carton).
4. Astuce mnémotechnique : `Padding` = Proche du texte ; `Margin` = Marge vers le Monde extérieur.
5. Vérification pratique : si tu augmentes le `padding`, la boîte grossit et le fond coloré s'étend ; si tu augmentes le `margin`, la boîte garde sa taille mais s'écarte de ses voisines.

EXEMPLE Exemple chiffré complet

```
div {  
  width : 300px;           /* largeur du contenu : 300 px */  
  height : 150px;          /* hauteur du contenu : 150 px */  
  border : 1px solid black; /* bordure noire pleine de 1 px */  
  margin : 20px;           /* 20 px d'espace DEHORS */  
  padding : 10px;          /* 10 px d'espace DEDANS */  
}
```

Analysons la largeur totale occupée par cette boîte à l'écran :

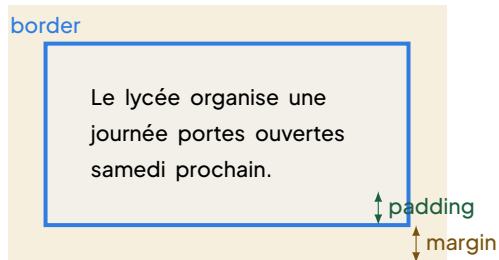
$$20 + 1 + 10 + 300 + 10 + 1 + 20 = 362 \text{ pixels}$$

soit, de gauche à droite : `margin (20) + border (1) + padding (10) + contenu (300) + padding (10) + border (1) + margin (20)`. Retenir ce calcul est un classique des exercices de Probatoire.

Sans style

Le lycée organise une journée portes ouvertes samedi prochain.

Avec border, margin, padding



À gauche, un paragraphe brut collé aux bords ; à droite, le même paragraphe avec `border` (cadre bleu), `padding` (espace entre le texte et le cadre) et `margin` (espace doré autour du cadre).

3.7 Tableau récapitulatif des treize propriétés au programme

À RETENIR Les 13 propriétés exigibles en Première TI

Propriété	Rôle	Exemple de valeur
color	Couleur du texte	color : red ;
background-color	Couleur de fond	background-color : yellow ;
font-family	Police de caractères	font-family : Arial ;
font-size	Taille des caractères	font-size : 16px ;
font-weight	Graisse (gras)	font-weight : bold ;
font-style	Style (italique)	font-style : italic ;
text-align	Alignement du texte	text-align : center ;
text-decoration	Souligné, barré, aucun	text-decoration : underline ;
width	Largeur de l'élément	width : 300px ;
height	Hauteur de l'élément	height : 150px ;
border	Bordure (épaisseur style couleur)	border : 2px solid blue ;
margin	Marge extérieure	margin : 20px ;
padding	Marge intérieure	padding : 10px ;

EXERCICE RÉSOLU 3 Habiller le titre d'une page

Énoncé. Le site du club informatique affiche le titre « Bienvenue au Club Info » dans une balise `<h1>`. Écris la règle CSS qui : centre le titre, l'affiche en blanc sur fond vert, en police Arial de taille 28px, en gras, avec une bordure noire pleine de 2px, une marge intérieure de 15px et une marge extérieure de 30px. Calcule ensuite la hauteur totale occupée par la boîte si le contenu mesure 40px de haut.

SOLUTION

Solution. On applique une propriété par exigence de l'énoncé :

```
h1 {
  text-align : center;      /* titre centré */
  color : white;            /* texte blanc */
  background-color : green; /* fond vert */
  font-family : Arial;      /* police Arial */
  font-size : 28px;        /* taille 28 pixels */
  font-weight : bold;       /* texte en gras */
  border : 2px solid black; /* bordure noire de 2 px */
  padding : 15px;          /* marge intérieure 15 px */
  margin : 30px;           /* marge extérieure 30 px */
}
```

Hauteur totale de la boîte, en empilant les couches du haut vers le bas :

$$\begin{aligned} H &= \text{margin} + \text{border} + \text{padding} + \text{contenu} + \text{padding} + \text{border} + \text{margin} \\ &= 30 + 2 + 15 + 40 + 15 + 2 + 30 \\ &= 134 \text{ pixels} \end{aligned}$$

Vérification mentale : chaque couche apparaît deux fois (haut et bas), ce qui donne $2 \times (30 + 2 + 15) + 40 = 94 + 40 = 134 \text{ px}$. Le résultat est cohérent.

EXPÉRIENCE TP guidé : observer l'effet de chaque propriété

Objectif : visualiser concrètement l'effet des treize propriétés sur un même paragraphe.

Matériel : un ordinateur avec un éditeur de texte (Notepad++ ou Bloc-notes) et un navigateur (Chrome, Firefox).

Manipulation :

1. Crée un fichier `tp_styles.html` contenant un paragraphe `<p>` avec le texte « Les feuilles de style donnent vie aux pages web. »
2. Dans l'en-tête, insère une balise `<style>` avec la règle : `p { color : blue ; font-size : 18px ; }`. Enregistre et ouvre le fichier dans le navigateur : observe la couleur et la taille.
3. Ajoute successivement, en rechargeant la page (touche F5) après chaque ajout : `background-color : yellow ;`, puis `text-align : center ;`, puis `border : 2px solid red ;`, puis `padding : 20px ;`, puis `margin : 40px ;`.
4. Remplace enfin `center` par `centre` et recharge.

Observations : le texte se colore, se centre, s'encadre ; le `padding` écarte le texte du cadre rouge tandis que le `margin` écarte tout le bloc du bord de la fenêtre. Avec la valeur française `centre`, le texte revient à gauche : la déclaration invalide est ignorée.

Interprétation : chaque propriété agit indépendamment ; le navigateur ignore silencieusement toute valeur mal orthographiée, d'où l'importance de l'anglais et de la relecture.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Le site d'une boutique de Douala affiche ses promotions dans des `<div>`. Écris la règle CSS pour que chaque promotion ait : un fond orange, un texte noir en gras et centré, une largeur de 250px, une bordure pointillée noire de 1px (`dotted`), un padding de 12px et un margin de 15px. Calcule la largeur totale occupée par une promotion à l'écran.

CORRIGÉ Exercice

```
div {  
    background-color : orange;  
    color : black;  
    font-weight : bold;  
    text-align : center;  
    width : 250px;  
    border : 1px dotted black;  
    padding : 12px;  
    margin : 15px;  
}
```

Largeur totale : $15 + 1 + 12 + 250 + 12 + 1 + 15 = 306$ pixels, soit $2 \times (15 + 1 + 12) + 250 = 306$ px.

Nous disposons désormais de tout le vocabulaire de base du CSS. Reste une question pratique : où écrit-on ces règles ? Directement dans les balises, dans l'en-tête de la page, ou dans un fichier séparé ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée aux styles en ligne et aux styles internes.

4 STYLES EN LIGNE ET STYLES INTERNES

Dans la section précédente, nous avons découvert les propriétés de style les plus utilisées (`color`, `background-color`, `font-size`, `text-align`, `border`, `margin`, `padding`, etc.). Une question essentielle reste en suspens : où écrit-on concrètement ces déclarations CSS dans un document HTML ? Il existe trois façons d'appliquer un style à une page web : le **style en ligne**, le **style interne** et la **feuille de style externe**. Cette section étudie en profondeur les deux premières méthodes ; la troisième, la plus professionnelle, fera l'objet de la section 6. Comprendre leurs différences, leurs avantages et leurs limites est indispensable pour choisir la bonne méthode dans chaque situation.

4.1 Le style en ligne : l'attribut `style`

Intuition et problème à résoudre. Imagine que tu rédiges la page d'accueil du site de ton établissement et que tu veuilles simplement que un seul paragraphe — le message de bienvenue du proviseur — apparaisse en rouge et centré, sans toucher aux autres paragraphes. Tu as besoin d'un moyen rapide de « coller » un style directement sur une balise précise. C'est exactement le rôle du **style en ligne** (en anglais `inline style`).

DÉFINITION Style en ligne

Un **style en ligne** est une déclaration CSS écrite directement dans la balise ouvrante d'un élément HTML, grâce à l'attribut universel `style`. Le style ainsi défini ne s'applique qu'à cet élément précis et à aucun autre.

PROPRIÉTÉ Syntaxe du style en ligne

La syntaxe générale est la suivante :

```
<balise style="propriete1 : valeur1 ; propriete2 : valeur2 ;">  
    Contenu de l'element  
</balise>
```

Règles à respecter :

- l'attribut s'appelle obligatoirement `style` et sa valeur est placée entre guillemets ;
- chaque déclaration suit le format `propriete : valeur` ;
- les déclarations sont séparées par des **points-virgules** ; ;
- on n'écrit ni sélecteur, ni accolades dans un attribut `style` : le sélecteur est implicite, c'est la balise elle-même.

MÉTHODE Ajouter un style à une balise HTML avec l'attribut `style`

1. Repérer dans le corps du document (`<body>`) la balise ouvrante de l'élément à mettre en forme, par exemple `<p>`.
2. Ajouter à l'intérieur de cette balise ouvrante l'attribut `style="..."`.
3. Écrire entre les guillemets les déclarations souhaitées, séparées par des points-virgules : `color : red ; text-align : center ;`.
4. Enregistrer le fichier (Ctrl + S) puis actualiser la page dans le navigateur (F5) pour vérifier le rendu.
5. Si le style ne s'affiche pas, vérifier l'orthographe exacte des propriétés et la présence des deux-points et des points-virgules.

EXEMPLE Premier style en ligne

```
<p style="color : red ; text-align : center ;">Bonjour</p>
```

Ce paragraphe, et lui seul, s'affiche en rouge et centré dans la fenêtre du navigateur. Tous les autres paragraphes `<p>` de la page conservent l'apparence par défaut (texte noir, aligné à gauche).

ATTENTION Pas de sélecteur ni d'accolades dans l'attribut `style`

L'erreur la plus fréquente des débutants consiste à recopier une règle CSS complète dans l'attribut `style`, comme ceci :

```
<!-- FAUX : ne jamais écrire ceci -->
<p style="p { color : red ; }">Bonjour</p>
```

Dans un attribut `style`, on n'écrit que les déclarations (`propriete : valeur ;`), jamais le sélecteur `p` ni les accolades `{ }`. Le navigateur, ne comprenant pas cette syntaxe, ignore purement et simplement le style : le texte reste noir, sans aucun message d'erreur. C'est un bug silencieux, donc difficile à détecter.

Limites du style en ligne. Le style en ligne est séduisant par sa simplicité, mais il devient rapidement un cauchemar dès que le site grandit. Imaginons que le site du lycée contienne vingt paragraphes qui doivent tous être justifiés et écrits en bleu foncé. Avec le style en ligne, il faut recopier `style="color : navy ; text-align : justify ;"` vingt fois. Et le jour où la direction décide que les paragraphes seront désormais verts ? Il faut modifier les vingt balises une par une, sans en oublier une seule. On retiendra trois limites majeures :

- **répétition du code** : la même déclaration est dupliquée sur chaque élément concerné ;
- **aucune réutilisation** : un style en ligne ne peut pas être partagé entre plusieurs éléments ni entre plusieurs pages ;
- **mélange contenu / présentation** : le code de mise en forme est mélangé au texte, ce qui rend le document HTML lourd, difficile à lire et difficile à maintenir. Or l'un des principes fondateurs du web moderne est de séparer le contenu (HTML) de la présentation (CSS).

À RETENIR Quand utiliser le style en ligne ?

Le style en ligne est réservé aux retouches ponctuelles et exceptionnelles sur un élément unique, ou aux tests rapides. Pour toute mise en forme portant sur plusieurs éléments, on lui préfère le style interne ou la feuille de style externe.

4.2 Le style interne : la balise `<style>` dans l'en-tête

Intuition. Pour éviter de répéter le même style sur chaque paragraphe, l'idée naturelle est de regrouper toutes les règles de style de la page en **un seul endroit**, en haut du document. Chaque règle indique alors à quels éléments elle s'applique grâce à un sélecteur : une seule règle `p { ... }` met en forme tous les paragraphes de la page d'un coup. C'est le principe du **style interne**.

DÉFINITION Style interne

Un **style interne** est un ensemble de règles CSS écrites dans une balise `<style>` placée dans l'en-tête `<head>` du document HTML. Ces règles s'appliquent à tous les éléments correspondants de la page, mais uniquement à cette page.

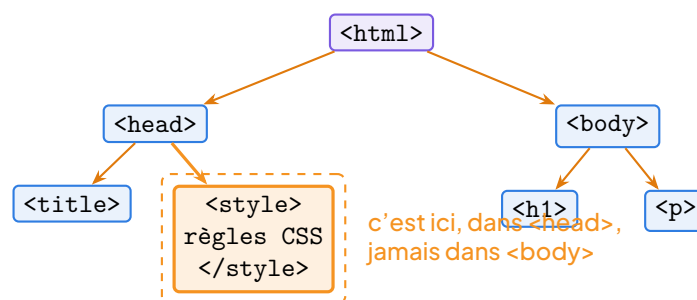
PROPRIÉTÉ Syntaxe du style interne

La structure complète est la suivante :

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Titre de la page</title>
  <style>
    selecteur{
      propriete1 : valeur1 ;
      propriete2 : valeur2 ;
    }
  </style>
</head>
```

La balise `<style>` se place obligatoirement entre `<head>` et `</head>`. À l'intérieur, on écrit des règles CSS complètes, chacune composée d'un sélecteur suivi d'un bloc de déclarations entre accolades.

La figure suivante montre l'emplacement exact de la balise `<style>` dans l'arborescence d'un document HTML.



Structure d'un document HTML : la balise `<style>` est un enfant de `<head>`, au même niveau que `<title>`.

MÉTHODE Insérer la balise `<style>` dans l'en-tête du document

1. Ouvrir le fichier HTML dans un éditeur de texte (Notepad++, Sublime Text, VS Code).

2. Repérer la balise ouvrante `<head>` et la balise fermante `</head>`.
3. Juste avant `</head>`, insérer le couple de balises `<style>` et `</style>`.
4. Entre ces deux balises, écrire les règles CSS : un sélecteur (par exemple `h1` ou `p`), puis un bloc de déclarations entre accolades.
5. Vérifier que chaque accolade ouvrante `{` possède son accolade fermante `}` et que chaque déclaration se termine par un point-virgule.
6. Enregistrer, ouvrir la page dans le navigateur et contrôler que le style s'applique à tous les éléments visés par les sélecteurs.

EXEMPLE Page complète avec style interne

Voici une page web complète dont les titres sont verts et centrés, et les paragraphes justifiés :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mon lycee</title>
  <style>
    h1 {
      color : green ;
      text-align : center ;
    }
    p {
      text-align : justify ;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue au Lycee de Nkol-Eton</h1>
  <p>Notre etablissement accueille les eleves de la
    seconde a la terminale dans un cadre propice
    aux etudes et a l'epanouissement.</p>
  <p>La serie TI forme de futurs techniciens
    capables de concevoir des sites web et de
    maintenir des parcs informatiques.</p>
</body>
</html>
```

Observe bien le résultat : la règle `p { text-align : justify ; }` est écrite une seule fois, pourtant elle s'applique aux deux paragraphes de la page. C'est toute la puissance du style interne.

ATTENTION Ne jamais placer `<style>` dans `<body>`

Une erreur très fréquente consiste à écrire la balise `<style>` dans le corps du document, entre `<body>` et `</body>`. Certains navigateurs tolèrent cette faute et appliquent quand même les règles, ce qui trompe l'élève ; mais le document est alors non conforme aux normes HTML, le rendu devient imprévisible d'un navigateur à l'autre, et la faute est sanctionnée à l'examen. Règle d'or : `<style>` est un enfant de `<head>`, au même titre que `<title>`.

4.3 Style en ligne ou style interne : comparaison

La figure suivante illustre, pour un même rendu (trois paragraphes en bleu et justifiés), la différence spectaculaire de volume de code entre les deux approches.

Style en ligne : répétition

```
<p style="color:blue;
text-align:justify;">Un</p>
<p style="color:blue;
text-align:justify;">Deux</p>
<p style="color:blue;
text-align:justify;">Trois</p>
```

Style interne : une seule règle

```
<style>
p {
  color : blue ;
  text-align : justify ;
}
</style>
```

Même rendu à l'écran, mais à droite le code est écrit une seule fois et s'applique à tous les paragraphes, présents et futurs.

Comparaison : trois styles en ligne répétés contre une seule règle interne `p { ... }`.

Critère	Style en ligne	Style interne
Emplacement	Attribut <code>style</code> dans la balise ouvrante	Balise <code><style></code> dans <code><head></code>
Portée	Un seul élément	Tous les éléments visés de la page
Sélecteur	Aucun (implicite)	Obligatoire (<code>h1</code> , <code>p</code> , etc.)
Accolades	Interdites	Obligatoires
Réutilisation	Aucune	Dans la page uniquement
Usage recommandé	Retouche ponctuelle, test rapide	Page unique à mettre en forme

Avantage du style interne. Le style interne centralise la présentation : une seule règle par type d'élément suffit, le code HTML du corps redevient lisible, et modifier l'apparence de toute la page revient à modifier quelques lignes dans l'en-tête. C'est un progrès considérable par rapport au style en ligne.

Limite du style interne. Mais une limite demeure, et elle est de taille : le style interne ne s'applique **qu'à la seule page** qui le contient. Or un site web réel — celui d'un lycée, d'une boutique ou d'une administration camerounaise — compte souvent des dizaines de pages qui doivent toutes partager la même charte graphique. Recopier le même bloc `<style>` dans chaque fichier HTML ferait retomber dans le défaut de duplication : changer la couleur des titres exigerait de modifier chaque page une par une. La solution consiste à sortir les règles CSS du document HTML pour les placer dans un **fichier de style externe** (un fichier `.css`) que toutes les pages du site pourront partager : ce sera l'objet de la section 6.

EXERCICE RÉSOLU 4 Mise en forme du bulletin du conseil de classe

Énoncé. Le secrétariat du lycée publie sur son site un communiqué. On te demande de produire une page HTML où : le titre principal est bleu et centré ; tous les paragraphes sont justifiés, en police Arial, de taille 14 pixels ; enfin, le tout dernier paragraphe (la signature du proviseur) doit être aligné à droite et en italique, lui seul.

SOLUTION

Solution détaillée. Les règles communes (titre, paragraphes) concernent plusieurs éléments : on utilise donc un style interne dans `<head>`. La signature est un cas unique : un style en ligne sur ce seul paragraphe est justifié.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Communique</title>
  <style>
    h1 {
      color : blue ;
      text-align : center ;
    }
    p {
      text-align : justify ;
      font-family : Arial, sans-serif ;
      font-size : 14px ;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Conseil de classe du premier trimestre</h1>
  <p>Le conseil de classe du premier trimestre se
    tiendra le vendredi 15 decembre a 9 heures
    dans la salle des fetes de l'etablissement.</p>
  <p>Les parents d'eleves sont invites a retirer
    les bulletins aupres de la censeur des etudes
    des l'ouverture du conseil.</p>
  <p style="text-align : right ; font-style : italic ;">
    Le Proviseur</p>
</body>
</html>
```

EXPÉRIENCE TP guidé : du style en ligne au style interne

Objectif. Constaté concrètement les limites du style en ligne et l'efficacité du style interne. Matériel et logiciels. Un ordinateur, un éditeur de texte (Notepad++), un navigateur (Chrome ou Firefox). Manipulation.

1. Crée un fichier `tp_style.html` contenant quatre paragraphes `<p>`. Mets-les tous en rouge et centrés en utilisant uniquement des styles en ligne. Compte le nombre de fois où tu as tapé la même déclaration.
2. Supprime tous les attributs `style`, puis ajoute dans `<head>` une balise `<style>` contenant la seule règle `p { color : red ; text-align : center ; }`. Enregistre et actualise : le rendu est identique.
3. Ajoute un cinquième paragraphe sans aucun style. Actualise : il est automatiquement rouge et centré. Conclue sur l'avantage du style interne.
4. Déplace volontairement la balise `<style>` dans `<body>`, enregistre et teste sur deux navigateurs différents. Observe les comportements, puis remets la balise à sa place correcte.

Observations et interprétation. À l'étape 1, le code est répété quatre fois ; à l'étape 2, une seule règle suffit ; à l'étape 3, tout nouvel élément hérite automatiquement du style. Le style interne factorise le travail, mais reste prisonnier d'une seule page : d'où la nécessité, pour un site complet, d'une feuille de style externe.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Crée une page `menu.html` présentant le menu du restaurant « Chez Mama ». Exigences : le titre `<h1>` en orange et centré ; tous les paragraphes en gris foncé (`darkgray`), justifiés, avec une marge intérieure (`padding`) de 10 pixels ; la mention « Prix spécial élèves : 500 FCFA », unique, en rouge et en gras grâce à un style en ligne. Justifie ton choix de méthode pour chaque mise en forme.

CORRIGÉ Exercice 1

Les règles portant sur tous les titres et paragraphes relèvent du style interne ; la mention unique relève du style en ligne.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Chez Mama</title>
  <style>
    h1 {
      color : orange ;
      text-align : center ;
    }
    p {
      color : darkgray ;
      text-align : justify ;
      padding : 10px ;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Menu du restaurant Chez Mama</h1>
  <p>Eru et water fufu : 1500 FCFA. Ndole royal
    aux crevettes : 2000 FCFA.</p>
  <p>Poulet DG : 2500 FCFA. Okok sucré et
    manioc : 1200 FCFA.</p>
  <p style="color : red ; font-weight : bold ;">
    Prix special eleves : 500 FCFA</p>
</body>
</html>
```

Justification : le titre et les paragraphes sont des règles générales (style interne, une seule écriture pour plusieurs éléments) ; la mention promotionnelle est un cas unique, d'où le style en ligne, prioritaire sur la couleur grise définie dans le style interne.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **style en ligne** s'écrit dans l'attribut `style` d'une balise ouvrante : `<p style="color : red ;">`. Sans sélecteur ni accolades. Il ne concerne qu'un élément et doit rester exceptionnel.
- Le **style interne** s'écrit dans une balise `<style>` placée dans `<head>` (jamais dans `<body>`) : `selecteur { propriete : valeur ; }`. Il s'applique à tous les éléments visés de la page.
- Le style interne factorise le code mais reste limité à une seule page : pour un site entier, il faudra une feuille de style externe.

5 LES SÉLECTEURS CLASS ET ID

Dans la section précédente, tu as appris à écrire des styles en ligne (attribut `style` dans une balise) et des styles internes (balise `<style>` dans l'en-tête du document). Tu as utilisé jusqu'ici le **sélecteur de balise** : écrire `p { color : blue ; }` colore en bleu tous les paragraphes de la page, sans exception. C'est pratique pour fixer l'ambiance générale d'un site, mais c'est aussi une grande limite : que faire si, parmi dix paragraphes, tu veux que deux seulement apparaissent en rouge parce qu'ils contiennent un avertissement ? Comment colorer différemment le menu, l'en-tête et le pied de page alors que ce sont parfois les mêmes balises ? C'est précisément le problème que résolvent les sélecteurs `class` et `id`, qui font l'objet de cette section.

5.1 La limite du sélecteur de balise

Imaginons la page d'un site de vente en ligne d'une boutique de Douala. Tous les paragraphes sont des balises `<p>`. Or le gérant veut :

- les descriptions d'articles en noir (par défaut) ;
- les prix en vert et en gras, pour qu'ils sautent aux yeux ;
- un message d'avertissement (« Stock limité ! ») en rouge.

Avec un sélecteur de balise, c'est impossible : `p { color : green ; }` colorerait tous les paragraphes en vert, y compris les descriptions. Le sélecteur de balise applique le même style à **tous** les éléments de même type, sans pouvoir faire de tri. Il nous faut un moyen d'étiqueter certains éléments pour les distinguer des autres. HTML fournit deux attributs universels pour cela : `class` et `id`.

5.2 L'attribut class et le sélecteur de classe

DÉFINITION Classe et sélecteur de classe

L'attribut HTML **class** permet d'attribuer une étiquette commune à un ou plusieurs éléments d'une page, quelle que soit leur balise :

```
<p class="important">Stock limite !</p>
```

En CSS, le **sélecteur de classe** s'écrit avec un point suivi du nom de la classe :

```
.important {  
  color : red ;  
  font-weight : bold ;  
}
```

Tous les éléments portant `class="important"` reçoivent ce style, et eux seuls.

L'intuition est simple : une classe fonctionne comme une étiquette de rayon dans un supermarché. Tous les produits portant l'étiquette « promotion » bénéficient de la même remise, quel que soit le rayon. De même, tous les éléments portant `class="prix"` recevront le même style,

qu'il s'agisse de paragraphes, de titres ou de cellules de tableau.

EXEMPLE Exemple chiffré : les prix d'un site de vente en ligne

La boutique « Electro-Bonabéri » affiche ses prix en vert et en gras. La règle CSS est :

```
.prix {  
    color : green;  
    font-weight : bold;  
}
```

Et dans la page HTML, on étiquette chaque prix :

```
<p>Clé USB 32 Go : <span class="prix">3 500 FCFA</span></p>  
<p>Souris optique : <span class="prix">2 000 FCFA</span></p>  
<p>Disque dur externe 1 To : <span class="prix">35 000 FCFA</span></p>  
<p class="important">Stock limite : plus que 2 disques !</p>
```

Résultat : les trois prix apparaissent en vert gras, le texte des paragraphes reste noir, et le message d'avertissement (classe `important`) s'affiche en rouge gras. Une seule règle CSS a stylisé trois éléments à la fois.

PROPRIÉTÉ Un élément peut porter plusieurs classes

Un même élément HTML peut appartenir à plusieurs classes : il suffit de séparer les noms par des espaces dans l'attribut :

```
<p class="prix important">35 000 FCFA (derniere piece !)</p>
```

Cet élément cumule alors les styles de la classe `prix` (vert, gras) et de la classe `important` (rouge, gras). En cas de conflit sur une même propriété (ici `color`), c'est la règle écrite en dernier dans la feuille de style qui l'emporte.

5.3 L'attribut id et le sélecteur d'identifiant

DÉFINITION Identifiant et sélecteur d'identifiant

L'attribut HTML `id` attribue un identifiant unique à un seul élément de la page :

```
<div id="entete">Bienvenue chez Electro-Bonaberi</div>
```

En CSS, le **sélecteur d'identifiant** s'écrit avec un dièse suivi du nom :

```
#entete {  
    background-color : yellow;  
    text-align : center;
```

```
| }
```

L'intuition : l'`id` est comme le numéro de carte nationale d'identité : il désigne une seule personne. La classe, elle, est comme le nom d'un club : plusieurs personnes peuvent en faire partie. On utilise donc `id` pour les blocs uniques d'une page : l'en-tête, le menu de navigation, le pied de page, la zone de contenu principal.

PROPRIÉTÉ Règle de la norme HTML : unicité de l'`id`

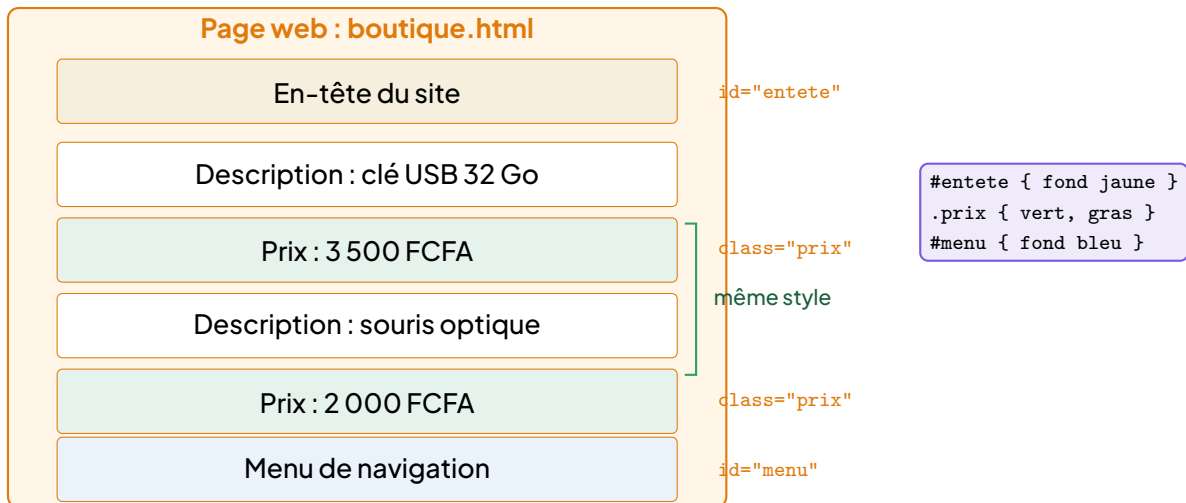
Dans une même page HTML, un `id` doit être unique : deux éléments ne peuvent jamais porter le même identifiant. En revanche, une `class` peut être partagée par autant d'éléments qu'on veut. Un navigateur tolérant affichera parfois une page contenant deux `id` identiques, mais c'est une erreur de la norme HTML, qui provoquera des dysfonctionnements dès qu'on manipulera la page en JavaScript (leçons du second semestre).

MÉTHODE Choisir entre `class` et `id`

Pour décider lequel utiliser, pose-toi une seule question : « Combien d'éléments de la page doivent recevoir ce style ? »

1. Plusieurs éléments doivent être stylisés de la même façon (tous les prix, tous les avertissements, tous les titres de rubrique) → utilise une `class`.
2. Un seul élément précis doit être ciblé (l'en-tête, le menu, le pied de page) → utilise un `id`.
3. En cas de doute, choisis `class` : elle est réutilisable et ne pose aucun problème d'unicité.

Page web : boutique.html



Page web schématisée : deux paragraphes partagent la classe `prix` (même couleur), tandis que l'en-tête et le menu possèdent chacun un `id` unique (styles distincts).

5.4 Comparaison synthétique : class contre id

Critère	Classe	Identifiant
Attribut HTML	<code>class="prix"</code>	<code>id="menu"</code>
Symbole CSS	point : <code>.prix</code>	dièse : <code>#menu</code>
Nombre d'éléments	plusieurs	un seul par page
Usage typique	prix, alertes, boutons	en-tête, menu, pied de page
Exemple de règle	<code>.prix { color:green; }</code>	<code>#menu { width:200px; }</code>

Tableau comparatif des sélecteurs de classe (.) et d'identifiant (#).

À RETENIR L'essentiel sur class et id

- `class` étiquette plusieurs éléments ; en CSS on écrit `.nom { ... }`.
- `id` identifie un seul élément par page ; en CSS on écrit `#nom { ... }`.
- Ces deux sélecteurs complètent le sélecteur de balise : la balise pour le style général, la classe pour des groupes, l'id pour un élément précis.

5.5 Règles de nommage et pièges fréquents

PROPRIÉTÉ Règles de nommage des classes et id

Les noms de classes et d'identifiants doivent respecter les règles suivantes :

- pas d'espace : écris `zone-prix` et non `zone prix` (un espace dans `class` sépare deux classes!);
- pas d'accent ni de caractère spécial : écris `entete` et non `en-tête`;
- ne pas commencer par un chiffre : `2prix` est invalide, `prix2` est correct ;
- choisir des noms significatifs : `prix` est bien meilleur que `vert` ou `style1`, car si demain les prix passent au bleu, le nom restera logique.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier le point ou le dièse

L'erreur la plus classique au Probatoire comme en TP consiste à écrire dans le CSS :

```
prix { color : green; } /* FAUX : cible une balise <prix> qui n'existe pas */
```

au lieu de :

```
.prix { color : green; } /* CORRECT : cible class="prix" */
```

Sans le point, le navigateur cherche une balise HTML nommée `<prix>`, qui n'existe pas : la règle est silencieusement ignorée, sans message d'erreur. De même, `menu { ... }` au lieu de `#menu { ... }` ne stylisera jamais ton `<div id="menu">`. Autre piège symétrique : écrire `class=".prix"` dans le HTML — le point ne se met que dans le CSS, jamais dans l'attribut HTML.

EXERCICE RÉSOLU 5 Page complète avec class et id

Énoncé. Le site d'une bibliothèque scolaire de Yaoundé contient : un en-tête unique (fond bleu clair, texte centré), plusieurs titres de rubriques (classe `rubrique`, en violet et soulignés), des paragraphes ordinaires et un paragraphe d'avertissement (classe `alerte`, en rouge gras). Écris le code HTML complet avec la feuille de style interne.

SOLUTION

Solution détaillée. On identifie d'abord les besoins : l'en-tête est unique → `id="entete"`; les rubriques et alertes sont multiples → classes. On place la feuille de style dans l'en-tête du document, entre `<head>` et `</head>`.

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bibliothèque scolaire</title>
  <style>
    /* En-tête unique : selecteur d'identifiant */
    #entete {
      background-color : lightblue;
      text-align : center;
      padding : 10px;
    }
    /* Titres de rubriques : selecteur de classe */
    .rubrique {
      color : purple;
      text-decoration : underline;
    }
    /* Avertissements : autre classe */
    .alerte {
      color : red;
      font-weight : bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="entete">
    <h1>Bibliothèque du Lycée de Nkol-Eton</h1>
  </div>
  <h2 class="rubrique">Romans</h2>
  <p>Le vieux nègre et la médaille, Mongo Beti.</p>
  <h2 class="rubrique">Sciences</h2>
  <p>Collection AREX, Physique Première.</p>
  <p class="alerte">Rappel : les livres empruntés doivent
    être rendus sous 15 jours !</p>
</body>
</html>

```

Vérification mentale : chaque `.rubrique` et `.alerte` commence bien par un point, `#entete` par un dièse ; les attributs HTML ne contiennent ni point ni dièse ; l'`id` n'apparaît qu'une seule fois. La page s'affiche avec l'en-tête sur fond bleu clair, les deux titres de rubrique en violet souligné, et le rappel en rouge gras.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Le cybercafé « Net-Express » d'Edéa veut une page affichant ses tarifs. Consignes : (1) un bandeau unique `id="bandeau"` sur fond orange avec le nom du cybercafé centré ; (2) tous les prix (Internet : 300 FCFA/h, Impression : 100 FCFA/page, Photocopie : 25 FCFA/page) doivent utiliser une classe `tarif` en vert et en gras ; (3) une phrase « Fermé les jours fériés » en rouge gras grâce à une classe `info`. Écris le document HTML complet avec sa feuille

de style interne, puis explique pourquoi tu as choisi `class` ou `id` pour chaque cas.

CORRIGÉ Exercice

Le bandeau est unique dans la page → `id`. Les prix sont trois éléments à styliser pareil → `class="tarif"`. La phrase d'information pourrait n'apparaître qu'une fois, mais c'est un type de message réutilisable → `class="info"` est le meilleur choix.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Net-Express Edéa</title>
  <style>
    #bandeau {
      background-color : orange;
      text-align : center;
      padding : 8px;
    }
    .tarif {
      color : green;
      font-weight : bold;
    }
    .info {
      color : red;
      font-weight : bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="bandeau"><h1>Cybercafé Net-Express</h1></div>
  <p>Internet : <span class="tarif">300 FCFA/h</span></p>
  <p>Impression : <span class="tarif">100 FCFA/page</span></p>
  <p>Photocopie : <span class="tarif">25 FCFA/page</span></p>
  <p class="info">Fermé les jours fériés.</p>
</body>
</html>
```

Tu sais désormais cibler avec précision n'importe quel élément ou groupe d'éléments d'une page. Il reste un dernier pas pour construire un vrai site : au lieu de recopier la balise `<style>` dans chaque page, nous apprendrons dans la prochaine section à créer une feuille de style externe, un fichier `.css` unique appliqué à toutes les pages du site — et c'est là que les classes et identifiants révèlent toute leur puissance.

6 FEUILLE DE STYLE EXTERNE ET APPLICATION À UN SITE COMPLET

Dans la section précédente, tu as appris à cibler précisément des éléments grâce aux sélecteurs **class** et **id**. Tes règles CSS étaient écrites dans la balise `<style>` de l'en-tête de chaque page. Mais imagine maintenant le site de la coopérative agricole de Bafoussam : il comporte dix pages (accueil, produits, tarifs, contact...). Si le style est recopié dans chaque page, changer la couleur des titres oblige à modifier dix fichiers ! Il existe une solution élégante et professionnelle : la **feuille de style externe**.

6.1 Principe de la feuille de style externe

DÉFINITION Feuille de style externe

Une **feuille de style externe** est un fichier texte ordinaire, portant l'extension `.css` (par exemple `style.css`), qui contient uniquement des règles CSS. Les pages HTML du site se relient à ce fichier : elles héritent alors de toutes les règles qu'il définit.

L'intuition est simple : au lieu de recopier le style dans chaque page, on l'écrit **une seule fois** dans un fichier central, et chaque page vient « s'y brancher ». C'est le même principe qu'un tableau d'affichage unique dans la cour du lycée : toutes les classes viennent le consulter, et une seule modification informe tout le monde.

ATTENTION Pas de balise `<style>` dans le fichier externe

Le fichier `.css` contient uniquement des règles CSS (sélecteurs, accolades, propriétés). On n'y écrit jamais les balises `<style>...</style>` ni aucune balise HTML. C'est l'erreur la plus fréquente des débutants : le navigateur ne comprendrait plus rien et ignorerait les styles.

6.2 Liaison d'une page HTML à la feuille externe : la balise `<link>`

PROPRIÉTÉ Syntaxe de la balise `<link>`

Pour relier une page HTML à une feuille de style externe, on insère dans l'en-tête `<head>` la balise :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- `rel="stylesheet"` : indique le type de lien, ici une feuille de style (stylesheet) ;

- `href="style.css"` : indique le chemin du fichier CSS, relatif à la page HTML.

La balise `<link>` est une balise orpheline : elle n'a pas de balise fermante.

ATTENTION Erreurs fréquentes avec `<link>`

Deux pièges classiques :

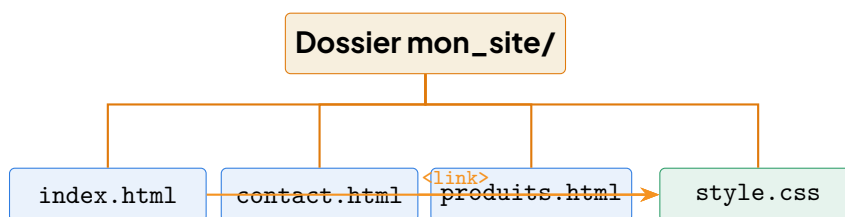
- oublier `rel="stylesheet"` : le navigateur ne sait pas que le fichier lié est une feuille de style et l'ignore ;
- faire une faute de frappe dans `href` (par exemple `styl1.css` au lieu de `style.css`) : le fichier n'est pas trouvé et la page s'affiche sans aucun style. Vérifie toujours le nom exact du fichier, y compris les majuscules et minuscules.

6.3 Application à plusieurs pages : la force du style externe

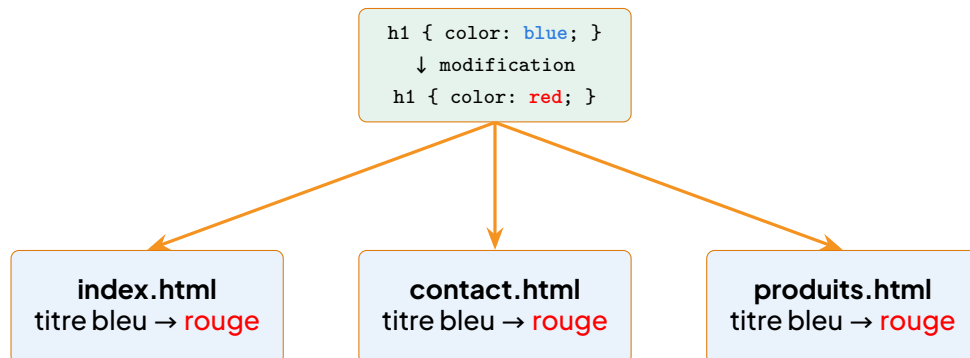
PROPRIÉTÉ Portée d'une feuille externe (admise)

Une même feuille de style externe peut être appliquée à un nombre illimité de pages web : il suffit d'insérer la même balise `<link>` dans le `<head>` de chaque page du site.

La conséquence majeure est spectaculaire : **modifier une seule ligne dans le fichier `style.css` met à jour instantanément l'apparence de toutes les pages liées**. C'est exactement ce qui rend le CSS externe indispensable dès qu'un site dépasse une seule page.



Arborescence du dossier `mon_site` : chaque page HTML est reliée au fichier `style.css` par une balise `<link>`.

style.css (une seule ligne modifiée)

Principe « avant/après » : une seule modification dans `style.css` se propage automatiquement aux trois pages liées.

6.4 Organisation pratique d'un mini-site

Pour un petit site, on place simplement tous les fichiers dans un même dossier : `index.html`, `contact.html`, `produits.html` et `style.css`. Quand le site grandit, on range les styles dans un sous-dossier `css/` ; le chemin dans `href` devient alors :

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

Le chemin est relatif : il décrit comment atteindre le fichier CSS depuis la page HTML.

6.5 Démarche complète guidée

MÉTHODE Créer une feuille externe et la lier à un site de deux pages

1. Créer le dossier du site : crée un dossier `mon_site` sur le Bureau.
2. Créer le fichier CSS : ouvre le Bloc-notes (ou Notepad++), écris les règles CSS sans balise `<style>`, puis enregistre sous `style.css` dans `mon_site` (type de fichier : « Tous les fichiers », encodage UTF-8).
3. Créer les pages HTML : crée `index.html` et `contact.html` dans le même dossier.
4. Lier chaque page : dans le `<head>` de chaque page, insère `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.
5. Vérifier le rendu : ouvre chaque page dans le navigateur (double-clic). Modifie ensuite une couleur dans `style.css`, enregistre, puis actualise les pages avec la touche F5 : les deux pages changent d'apparence en même temps.

EXEMPLE Le fichier `style.css` complet du site de la coopérative

Voici le contenu du fichier externe pour le site de la coopérative agricole : fond beige, titres marron centrés, paragraphes justifiés, et une classe `.prix` en gras vert.

```
/* style.css -- feuille de style du site de la coopérative */
/* Aucune balise <style> ici : uniquement des règles CSS */

body {
    background-color : beige; /* fond beige pour toutes les pages */
}

h1 {
    color : brown;           /* titres en marron */
    text-align : center;     /* titres centrés */
}

p {
    text-align : justify;     /* paragraphes justifiés */
}

.prix {
    color : green;           /* prix affichés en vert */
    font-weight : bold;      /* et en gras */
}
```

EXEMPLE Les deux pages liées à la même feuille

```
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Coopérative - Accueil</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1>Coopérative agricole de Bafoussam</h1>
    <p>Bienvenue sur le site de notre coopérative.</p>
    <p>Sac de maïs : <span class="prix">15 000 FCFA</span></p>
</body>
</html>
```

```
<!-- contact.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Coopérative – Contact</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Nous contacter</h1>
  <p>Notre bureau est ouvert du lundi au samedi.</p>
</body>
</html>
```

Les deux pages partagent exactement la même apparence, définie en un seul endroit.

EXPÉRIENCE TP : un mini-site de deux pages partageant un style externe

Objectif : constater la propagation automatique d'une modification de style.

Matériel : un PC avec un éditeur de texte et un navigateur.

Manipulation :

1. Crée le dossier `mon_site` et les fichiers `style.css`, `index.html`, `contact.html` avec les contenus des exemples ci-dessus.
2. Ouvre les deux pages dans le navigateur : observe que les titres sont marron et centrés dans les deux pages.
3. Dans `style.css`, remplace `color: brown;` par `color: red;` dans la règle `h1`, puis enregistre.
4. Actualise les deux pages avec F5.

Observation : les titres des deux pages deviennent rouges simultanément, sans avoir touché aux fichiers HTML.

Interprétation : les pages ne contiennent aucun style propre ; elles « consomment » les règles du fichier externe à chaque chargement. Une modification centrale se propage donc à tout le site.

6.6 Synthèse : les trois modes d'insertion du CSS

À RETENIR Comparatif des trois modes d'insertion

Mode	Portée	Avantage	Cas d'usage
En ligne (attribut <code>style</code>)	Une seule balise	Réglage ponctuel et rapide	Retouche exceptionnelle d'un élément
Interne (balise <code><style></code>)	Une seule page	Page autonome en un fichier	Page unique, maquette, test
Externe (fichier <code>.css</code>)	Tout le site	Une modification met à jour toutes les pages	Tout site de plusieurs pages (cas professionnel)

En pratique professionnelle, on utilise presque toujours la feuille externe ; les deux autres modes restent utiles pour des cas particuliers.

EXERCICE RÉSOLU 6 Lier correctement un site de trois pages

Énoncé. Le site du club informatique du lycée comporte trois pages : `accueil.html`, `activites.html` et `membres.html`, rangées dans un dossier `club`. On veut que toutes les pages aient un fond crème et des titres bleus centrés, gérés depuis un fichier unique. Écris le fichier CSS et indique la ligne à ajouter dans chaque page.

SOLUTION

Solution détaillée. On crée dans le dossier `club` un fichier `style.css` contenant uniquement les règles :

```
body {
    background-color : cornsilk; /* cornsilk est un nom de couleur CSS standard (crème) */
}
h1 {
    color : blue;
    text-align : center;
}
```

Puis on insère dans le `<head>` de chacune des trois pages la ligne :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Désormais, pour passer le fond de crème à blanc, une seule ligne est modifiée dans `style.css`, et les trois pages sont mises à jour au prochain chargement.

LESAVAIS-TU ? Des feuilles de style géantes

Les grands sites comme Google ou Facebook chargent des feuilles CSS externes de plu-

sieurs milliers de lignes, soigneusement organisées et souvent compressées pour accélérer leur téléchargement. Cette organisation en fichiers séparés permet à des équipes entières de développeurs de faire évoluer l'apparence de millions de pages sans jamais modifier le code HTML. Au Cameroun, les portails de services en ligne (impôts, universités, opérateurs télécoms) utilisent exactement la même technique que celle que tu viens d'apprendre!

EXERCICE 6 À toi de jouer

Crée un mini-site de trois pages (`index.html`, `produits.html`, `contact.html`) pour une boutique de Yaoundé, avec un fichier externe `boutique.css` définissant : fond blanc, titres `h1` violets centrés, paragraphes justifiés en taille 14px, et une classe `.promo` en rouge souligné. Vérifie ensuite qu'une seule modification du fichier CSS change l'apparence des trois pages.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 06 : UTILISATION DES FEUILLES DE STYLE CSS

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon pour résoudre une situation professionnelle réaliste. Concrètement, tu devras :

- créer un **fichier-de-styles-externe** (style.css) et y écrire des règles CSS respectant la syntaxe sélecteur { propriété : valeur ; };
- utiliser correctement les **propriétés-de-style-usuelles** : background-color, color, font-size, font-weight, text-align, border, margin, padding;
- choisir à bon escient entre un **sélecteur-de-balise**, un sélecteur de **classe** (.promo) et un sélecteur d'**identifiant** (#pied);
- **lier-une-feuille-de-style-externe** à plusieurs pages HTML grâce à la balise <link> placée dans l'en-tête;
- vérifier expérimentalement le principal avantage des CSS : la **mise à jour centralisée** de l'apparence de tout un site.

8.2 Situation

Monsieur Kamdem est le gérant du cybercafé « Le Bon Coin », situé au quartier Marché B à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Son établissement propose la navigation Internet, l'impression de documents, la photocopie et la saisie de textes. Pour attirer une clientèle plus jeune et habituée aux smartphones, il a demandé à un ami de lui créer un petit site web de deux pages. Malheureusement, cet ami ne connaissait que le HTML : les pages sont **toutes noires sur fond blanc**, sans aucune mise en forme, et les clients trouvent le site « triste et peu professionnel ».

Monsieur Kamdem fait alors appel à ta classe de Première TI. Il fournit les deux fichiers suivants.

Page 1 : accueil.html (page de présentation)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cybercafe Le Bon Coin – Accueil</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue au Cybercafe Le Bon Coin</h1>
  <p>Installe au coeur du quartier Marche B a Bafoussam,
  notre cybercafe vous accueille du lundi au samedi de
  7h30 a 21h00 dans un cadre calme et climatise.</p>
```

```

<p>Nous disposons de 15 ordinateurs connectes a la fibre
optique, d'une imprimante couleur et d'un scanner rapide
pour tous vos besoins administratifs.</p>
<p class="promo">PROMOTION : ce mois-ci, une heure de
navigation achetees = 30 minutes offertes !</p>
<p id="pied">Cybercafe Le Bon Coin – Marche B, Bafoussam –
Tel : 6 90 00 00 00</p>
</body>
</html>

```

Page 2 : tarifs.html (page des services et prix)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cybercafe Le Bon Coin – Tarifs</title>
</head>
<body>
  <h1>Nos services et tarifs</h1>
  <p>Voici la liste de nos services :</p>
  <ul>
    <li>Navigation Internet haut debit</li>
    <li>Impression noir et blanc ou couleur</li>
    <li>Photocopie et numerisation</li>
    <li>Saisie et mise en forme de documents</li>
  </ul>
  <p>Nos prix sont les plus competitifs de la ville :</p>
  <table border="1">
    <tr><th>Service</th><th>Prix</th></tr>
    <tr><td>Navigation (1 heure)</td><td>300 FCFA</td></tr>
    <tr><td>Impression N/B (page)</td><td>100 FCFA</td></tr>
    <tr><td>Impression couleur (page)</td><td>250 FCFA</td></tr>
    <tr><td>Photocopie (page)</td><td>50 FCFA</td></tr>
  </table>
  <p class="promo">Etudiants : -20 \% sur presentation
de la carte d'etudiant !</p>
  <p id="pied">Cybercafe Le Bon Coin – Marche B, Bafoussam –
Tel : 6 90 00 00 00</p>
</body>
</html>

```

Monsieur Kamdem formule des exigences précises, qu'il a notées sur un papier :

1. le fond de toutes les pages doit être **beige** (beige) pour rappeler les couleurs chaudes de son salon;
2. tous les titres <h1> doivent être en **bleu foncé** (darkblue) et **centrés**;
3. tous les paragraphes doivent être **justifiés** et écrits en taille **16 pixels**;
4. les annonces promotionnelles (balisées class="promo") doivent apparaître en **rouge** et en **gras**;
5. le pied de page (balisé id="pied") doit être séparé du reste par une **bordure supérieure**

noire de 1 pixel, avec un espacement intérieur de 10 pixels et une marge extérieure supérieure de 30 pixels ;

6. le tableau de prix doit occuper **60 % de la largeur** de la page et avoir des bordures visibles.

Il ajoute une contrainte décisive : « Je ne veux pas payer deux fois le travail. Si demain je change la couleur des titres, cela doit se répercuter **automatiquement sur les deux pages** ! »

8.3 Consignes

Par groupes de 3 élèves, réponds aux questions suivantes dans l'ordre.

1. **Analyse du besoin.** Pourquoi Monsieur Kamdem refuse-t-il que l'on écrive les styles directement dans chaque balise (style en ligne) ou dans chaque page (style interne) ? Quel mode d'insertion faut-il donc choisir ? Justifie ta réponse en citant au moins deux avantages de la feuille de style externe.
2. **Création du fichier.** Crée, dans le même dossier que les deux pages HTML, un fichier nommé `style.css` à l'aide du Bloc-notes ou d'un éditeur de code. Rappelle la structure minimale d'une règle CSS.
3. **Sélecteurs de balise.** Écris dans `style.css` les règles qui appliquent : le fond beige à toute la page ; les titres `h1` en bleu foncé centrés ; les paragraphes justifiés en 16 px ; le tableau à 60 % de largeur.
4. **Sélecteur de classe.** Écris la règle qui met en rouge et en gras tout élément portant `class="promo"`. Pourquoi utilise-t-on ici une classe plutôt qu'un id ?
5. **Sélecteur d'identifiant.** Écris la règle qui donne au pied de page une bordure supérieure noire de 1 px, un `padding` de 10 px et une marge supérieure de 30 px. Pourquoi un id est-il pertinent dans ce cas ?
6. **Liaison.** Insère dans l'en-tête `<head>` de **chacune** des deux pages la balise qui relie le document HTML à la feuille de style externe.
7. **Test et observation.** Ouvre `accueil.html` puis `tarifs.html` dans le navigateur. Vérifie que les six exigences du gérant sont satisfaites. Note tes observations.
8. **Expérience de la mise à jour centralisée.** Dans `style.css`, remplace uniquement `darkblue` par `darkgreen` dans la règle des titres. Recharge les deux pages (touche F5). Que constates-tu ? Combien de fichiers as-tu modifiés ?
9. **Mini-rapport.** Rédige un rapport d'une demi-page qui justifie, pour chaque règle écrite, le choix du type de sélecteur (balise, classe ou id), et qui conclut sur l'intérêt des CSS pour la gestion de l'apparence d'un site web.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils de la leçon**

- Structure d'une règle CSS : sélecteur { propriété : valeur ; propriété : valeur ; } — chaque déclaration se termine par un point-virgule.
- Trois types de sélecteurs : la **balise** (p { ... }) cible tous les éléments de ce type ; la **classe** (.promo { ... }) cible tous les éléments portant class="promo", elle est réutilisable plusieurs fois dans une page ; l'**identifiant** (#pied { ... }) cible l'élément unique portant id="pied".
- Liaison d'une feuille externe dans le <head> : <link rel="stylesheet" href="style.css">.
- Propriétés usuelles : background-color (fond), color (texte), font-size (taille), font-weight (graisse : bold), text-align (left, center, justify), border (bordure), margin (marge extérieure), padding (marge intérieure), width (largeur).
- Avantages des CSS : séparation du contenu (HTML) et de la présentation (CSS) ; mise à jour centralisée ; allègement des pages ; cohérence visuelle du site.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Habillons le site du Cybercafé « Le Bon Coin »

Reprendre les consignes 1 à 9 ci-dessus et produire la solution complète attendue par Monsieur Kamdem.

SOLUTION

Étape 1 — Choix du mode d'insertion (consigne 1).

Le style en ligne (attribut style dans chaque balise) obligerait à recopier les mêmes déclarations dans des dizaines de balises ; le style interne (balise <style> dans le <head>) obligerait à dupliquer le même bloc dans les deux pages. Dans les deux cas, toute modification devrait être répétée partout : c'est exactement ce que le gérant refuse. On choisit donc la **feuille-de-style-externe**, car :

- une seule modification dans style.css met à jour toutes les pages liées (mise à jour centralisée) ;
- le code HTML reste léger et lisible, la présentation étant séparée du contenu ;
- l'apparence est cohérente sur l'ensemble du site.

Étape 2 — Création du fichier (consigne 2).

On crée le fichier style.css dans le même dossier que accueil.html et tarifs.html. Une règle CSS a toujours la structure : un sélecteur, puis entre accolades des couples propriété : valeur ;.

Étape 3 — Règles avec sélecteurs de balise (consigne 3).

Le fond beige concerne toute la page : on cible donc la balise body. Les titres, para-

graphes et tableaux concernent tous les éléments de leur type : on cible les balises `h1`, `p` et `table`.

Étape 4 — Classe et identifiant (consignes 4 et 5).

L'annonce promotionnelle apparaît plusieurs fois (une fois par page, et potentiellement davantage) : on utilise une classe `.promo`, réutilisable à volonté. Le pied de page est unique dans chaque page : on utilise l'identifiant `#pied`.

Étape 5 — Le fichier `style.css` complet.

```
/* Feuille de style du Cybercafé Le Bon Coin */

/* Fond beige pour toutes les pages */
body {
    background-color : beige;
}

/* Titres : bleu foncé et centres */
h1 {
    color : darkblue;
    text-align : center;
}

/* Paragraphes : justifiés, taille 16 pixels */
p {
    text-align : justify;
    font-size : 16px;
}

/* Tableau : 60 % de la largeur, bordures visibles */
table {
    width : 60%;
    border : 1px solid black;
}

/* Classe réutilisable : annonces promotionnelles */
.promo {
    color : red;
    font-weight : bold;
}

/* Identifiant unique : pied de page */
#pied {
    border-top : 1px solid black;
    padding : 10px;
    margin-top : 30px;
}
```

Étape 6 — Liaison des deux pages (consigne 6).

Dans le `<head>` de `accueil.html` et de `tarifs.html`, on insère la même ligne, juste avant `</head>` :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Étape 7 — Test (consigne 7).

On ouvre successivement les deux pages dans le navigateur : fond beige, titres bleu foncé centrés, paragraphes justifiés en 16 px, annonces en rouge gras, pied de page encadré d'un trait supérieur, tableau à 60 % de largeur. Les six exigences sont satisfaites.

Étape 8 — Mise à jour centralisée (consigne 8).

On remplace `darkblue` par `darkgreen` dans la seule règle `h1` du fichier `style.css`, on enregistre, puis on recharge les deux pages avec F5 : les titres des deux pages deviennent vert foncé simultanément. Un seul fichier modifié, deux pages mises à jour : c'est la preuve expérimentale de l'avantage majeur de la feuille de style externe.

Étape 9 — Mini-rapport (consigne 9) : éléments de justification.

Règle	Sélecteur	Justification du choix
<code>body</code>	balise	Le fond concerne toute la page, donc toutes les balises <code>body</code> (une par page).
<code>h1, p, table</code>	balise	Le style s'applique à tous les titres, paragraphes et tableaux sans exception.
<code>.promo</code>	classe	Le style « promotion » doit pouvoir être appliqué à plusieurs éléments, présents ou futurs, sur n'importe quelle page.
<code>#pied</code>	id	Le pied de page est un élément unique par page ; l'identifiant garantit cette unicité.

Conclusion du rapport : grâce aux CSS, le contenu (HTML) et la présentation (CSS) sont séparés ; le site est plus facile à maintenir, plus cohérent et plus professionnel, ce qui répond exactement à la demande de Monsieur Kamdem.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence, par la pratique, les points essentiels de la leçon :

- **La séparation contenu / présentation** : les fichiers HTML n'ont pas été modifiés dans leur corps ; seule une ligne `<link>` a été ajoutée dans l'en-tête. Toute l'apparence vit dans `style.css`.
- **Le bon usage des trois types de sélecteurs** : la balise pour un style général, la classe pour un style réutilisable sur plusieurs éléments, l'identifiant pour un élément unique. Ce choix n'est pas arbitraire : il conditionne la maintenabilité du site.
- **La syntaxe rigoureuse d'une règle CSS** : sélecteur, accolades, deux-points, point-virgule. Une simple omission de point-virgule ou d'accolade fermante fait échouer toutes les déclarations qui suivent.
- **La mise à jour centralisée** : le changement d'une seule valeur (`darkblue` → `darkgreen`) s'est répercuté instantanément sur les deux pages. C'est l'argument décisif qui a convaincu le gérant, et c'est la raison pour laquelle tous les sites professionnels — y compris les plateformes camerounaises de services en ligne — utilisent des feuilles de style externes.

Tu es désormais capable de réaliser le design complet d'un petit site statique : compétence directement mobilisable pour le Probatoire TI et pour de vraies commandes de sites vitrines dans ta localité.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON 06 : UTILISATION DES FEUILLES DE STYLE CSS

10.1 Introduction : pourquoi séparer le fond de la forme ?

En HTML pur, la présentation (couleurs, polices, alignements) se mélange au contenu via des attributs comme `color`, `face`, `align` ou la balise `<font>`. Cette approche, obsolète depuis HTML 4, rend la maintenance d'un site fastidieuse : modifier l'apparence d'un titre sur 50 pages impose d'éditer 50 fichiers. Les **feuilles de style en cascade (CSS** – Cascading Style Sheets) résolvent ce problème en externalisant la présentation. Le navigateur applique les règles CSS aux éléments HTML sélectionnés, garantissant cohérence, lisibilité et gain de temps.

DÉFINITION Feuille de style CSS, Sélecteur, Propriété, Valeur

Une feuille de style CSS est un ensemble de règles qui définissent la présentation d'un document HTML. Chaque règle associe un sélecteur (cible : balise, classe, identifiant) à un bloc de déclarations. Une déclaration est un couple propriété : valeur (ex. `color : blue` ;) terminé par un point-virgule.

LESAVAIS-TU ? Naissance des CSS

C'est Håkon Wium Lie (Norvège) qui propose le concept en 1994 au CERN ; Bert Bos le rejoint pour rédiger la spécification CSS 1, publiée par le W3C en décembre 1996. CSS 2 (1998) ajoute le positionnement et les médias ; CSS 3 (dès 1999) modularise le standard (selectors, box model, fonts, animations...). Aujourd'hui, les navigateurs implémentent les modules CSS 3/4 ; le W3C publie des Recommendations (ex. CSS Color Module Level 4) que les moteurs de rendu (Blink, Gecko, WebKit) supportent progressivement.

10.2 Méthode 1 : Justifier l'usage d'une feuille de style

MÉTHODE Donner les avantages de l'usage d'une feuille de style

Pour répondre à une question du type « Citez/Justifiez les avantages des CSS », retiens les réflexes suivants :

1. Rappelle d'abord le **rôle** des CSS : séparer le contenu (HTML) de la présentation (couleurs, polices, tailles, alignements).

2. Cite ensuite au moins trois avantages, toujours formulés en phrases complètes :

- Gain de temps et maintenance aisée : une seule modification dans la feuille de style met à jour toutes les pages du site ;
- Cohérence graphique : toutes les pages partagent la même charte graphique (mêmes couleurs, mêmes polices) ;
- Allègement du code HTML : les balises ne contiennent plus d'attributs de présentation, le code est plus lisible, plus léger et plus rapide à charger ;
- Réutilisabilité : un même fichier `.css` externe peut être appliqué à plusieurs pages web, voire à plusieurs sites.

3. Conclut en reliant l'avantage à la situation concrète de l'énoncé (site d'une école, d'une boutique, administration en ligne, etc.).

EXERCICE RÉSOLU 8**Pourquoi adopter les CSS ?**

Énoncé : Le webmaster du Lycée de Bafoussam a écrit les couleurs et les polices directement dans chacune des 40 pages HTML du site de l'établissement. La direction souhaite changer la couleur des titres. (a) Explique le problème que pose la méthode actuelle. (b) Cite trois avantages qu'apporterait l'utilisation d'une feuille de style CSS externe.

SOLUTION

(a) Problème posé par la méthode actuelle. La présentation est mélangée au contenu : chaque page contient ses propres indications de couleur et de police. Pour changer la couleur des titres, le webmaster doit ouvrir et modifier 40 fichiers un par un, ce qui est long, fastidieux et source d'oublis (risque de pages non homogènes).

(b) Avantages d'une feuille de style externe.

1. Gain de temps et facilité de maintenance : la couleur des titres est définie une seule fois dans le fichier `style.css` ; une seule ligne modifiée met à jour instantanément les 40 pages.
2. Cohérence graphique : toutes les pages liées à la même feuille affichent exactement la même charte graphique, ce qui renforce l'identité visuelle du lycée.
3. Allègement et lisibilité du code HTML : les pages ne contiennent plus que la structure et le contenu ; le code est plus court, plus lisible et plus rapide à charger.

Conclusion : en séparant le fond (HTML) de la forme (CSS), le site du lycée devient plus facile à maintenir, plus homogène et plus professionnel.

10.3 Méthode 2 : Écrire la structure minimale d'une règle CSS

MÉTHODE Écrire la structure minimale d'une définition de style

Une règle CSS se compose toujours de trois éléments :

1. le **sélecteur** : il désigne la ou les balises HTML concernées (ex. `p`, `h1`, `.classe`, `#id`);
2. une paire d'accolades `{ }` qui encadre les déclarations;
3. une ou plusieurs **déclarations** de la forme `propriété : valeur ;` — deux-points entre la propriété et la valeur, point-virgule à la fin de chaque déclaration (y compris la dernière, recommandé).

Forme générale à retenir :

```
selecteur{  
    propriete1 : valeur1 ;  
    propriete2 : valeur2 ;  
}
```

Réflexes de vérification : accolades ouverte et fermée, deux-points (et non « = »), point-virgule final, orthographe exacte des propriétés en anglais (ex. `font-size`, `background-color`).

EXERCICE RÉSOLU 9 Rédiger une règle CSS complète

Énoncé : Écris la règle CSS qui impose à tous les paragraphes `<p>` d'une page une couleur de texte bleue (`blue`) et une taille de caractères de `16px`. Identifie ensuite dans ta règle le sélecteur, les propriétés et les valeurs.

SOLUTION

Raisonnement. La balise ciblée est `<p>` : c'est donc le sélecteur. Les deux effets demandés correspondent aux propriétés `color` (couleur du texte) et `font-size` (taille des caractères). On applique la structure minimale : sélecteur, accolades, déclarations `propriété : valeur ;`.

```
p {  
    color : blue ;  
    font-size : 16px ;  
}
```

Identification des éléments :

Élément	Rôle dans la règle
<code>p</code>	Sélecteur : désigne toutes les balises <code><p></code>
<code>color</code> , <code>font-size</code>	Propriétés de style
<code>blue</code> , <code>16px</code>	Valeurs associées aux propriétés

Conclusion : la règle `p { color : blue ; font-size : 16px ; }` applique un texte bleu de

16 pixels à tous les paragraphes de la page ; elle respecte la structure minimale sélecteur + accolades + déclarations terminées par un point-virgule.

10.4 Méthode 3 : Utiliser les propriétés de style usuelles

MÉTHODE Choisir la bonne propriété de style

Face à un effet demandé dans un énoncé, associe-le à la bonne propriété :

Effet souhaité	Propriété CSS
Couleur de fond	background-color
Couleur du texte	color
Taille des caractères	font-size (ex. 14px, 1.2em, 100%)
Police de caractères	font-family (ex. Arial, sans-serif)
Gras	font-weight : bold (ou 700)
Italique	font-style : italic
Largeur / hauteur d'un élément	width / height
Alignement du texte	text-align (left, center, right, justify)
Souligné, barré, aucun	text-decoration (underline, line-through, none)
Bordure (raccourci)	border : 2px solid red ; (épaisseur style couleur)
Marge extérieure	margin (ex. margin: 10px; ou margin-top: 5px;)
Marge intérieure (espace entre bordure et contenu)	padding (ex. padding: 10px;)

Réflexes : `margin` = à l'extérieur de la bordure ; `padding` = à l'intérieur. Les tailles s'expriment en `px` (pixels), `em` (relatif à la police parente), `rem` (relatif à la racine), `%`. Les couleurs : nom anglais (`red`), code hexadécimal (`#FF0000`, `#F00`), notation RGB (`rgb(255,0,0)`).

EXERCICE RÉSOLU 10 Mettre en forme un titre de page

Énoncé : La page d'accueil du site d'une boutique de Douala contient un titre `<h1>Bienvenue chez SawaShop</h1>`. Écris la règle CSS qui : centre le titre, le met en gras, lui donne une couleur de fond jaune (`yellow`), une couleur de texte rouge (`red`), la

police Arial et une bordure noire pleine de 3 pixels.

SOLUTION

Raisonnement. Le sélecteur est `h1`. On traduit chaque effet en propriété : **centrer** → `text-align : center`; **gras** → `font-weight : bold`; **fond jaune** → `background-color : yellow`; **texte rouge** → `color : red`; **police** → `font-family : Arial`; **bordure** → `border : 3px solid black`.

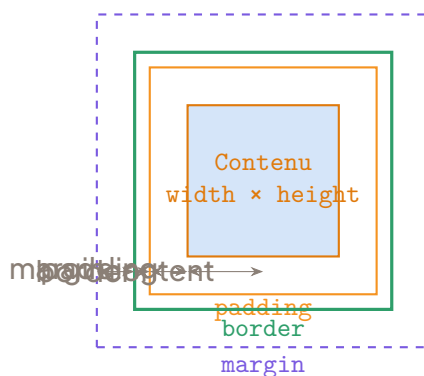
```
h1 {  
  text-align : center ;  
  font-weight : bold ;  
  background-color : yellow ;  
  color : red ;  
  font-family : Arial ;  
  border : 3px solid black ;  
}
```

Vérification : six déclarations, chacune de la forme `propriété : valeur ;`, encadrées par des accolades ; la bordure respecte l'ordre `épaisseur style couleur`.

Conclusion : cette seule règle appliquera automatiquement la mise en forme complète à tous les titres `<h1>` de la page.

10.5 Le modèle de boîte (Box Model) : margin, border, padding

Chaque élément HTML est une boîte rectangulaire composée de quatre zones concentriques : le **contenu** (texte, image), le **padding** (espace intérieur), la **bordure** (border) et la **margin** (espace extérieur). La largeur totale affichée = `width + padding-left/right + border-left/right + margin-left/right` (sauf si `box-sizing : border-box`).



Modèle de boîte CSS : `content` → `padding` → `border` → `margin`.

10.6 Méthode 4 : Ajouter un style en ligne ou insérer une balise `<style>`

MÉTHODE Appliquer un style en ligne ou un style interne

Deux techniques à distinguer soigneusement :

1. Style en ligne (cas isolé, priorité forte) : on ajoute l'attribut `style` directement dans la balise ouvrante : `<p style="color : red ; font-weight : bold;">`. À réserver à un cas unique, car il mélange présentation et contenu.
2. Style interne (page unique) : on insère la balise `<style>` dans l'en-tête du document, c'est-à-dire entre `<head>` et `</head>` (jamais dans `<body>`), et on y écrit les règles CSS.

Structure type à retenir :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ma page</title>
  <style>
    p { color : green ; }
    .alerte { background-color : yellow ; }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Un paragraphe vert.</p>
  <p class="alerte">Attention !</p>
</body>
</html>
```

EXERCICE RÉSOLU 11 Insérer correctement une feuille de style interne

Énoncé : On donne le document HTML suivant, incomplet :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bibliothèque du lycée</title>
</head>
<body>
  <h1>Nos rayons</h1>
  <p>Romans et nouvelles</p>
</body>
</html>
```

Complète ce document pour que tous les titres `<h1>` apparaissent en bleu et centrés, en utilisant une feuille de style interne. Indique précisément où se place la balise `<style>`.

SOLUTION

Raisonnement. Une feuille de style interne s'écrit dans la balise `<style>`, laquelle doit obligatoirement se trouver dans l'en-tête `<head>`, avant `</head>`. Les effets demandés se traduisent par `color : blue` et `text-align : center` appliqués au sélecteur `h1`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bibliothèque du lycée</title>
  <style>
    h1 {
      color : blue ;
      text-align : center ;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Nos rayons</h1>
  <p>Romans et nouvelles</p>
</body>
</html>
```

Conclusion : la balise `<style>` est placée entre `<head>` et `</head>`; la règle `h1 { color : blue ; text-align : center ; }` s'applique alors à tous les titres de niveau 1 de la page.

10.7 Méthode 5 : Utiliser les sélecteurs `class` et `id`**MÉTHODE**

Choisir entre un sélecteur de classe et un sélecteur d'identifiant

1. Demande-toi : le style doit-il s'appliquer à plusieurs éléments ou à un seul élément unique de la page ?
2. Plusieurs éléments → attribut `class` dans le HTML (`<p class="note">`) et sélecteur préfixé d'un point en CSS : `.note { ... }`. Une même classe peut être réutilisée autant de fois que nécessaire.
3. Un seul élément unique → attribut `id` (`<h1 id="titre-principal">`) et sélecteur préfixé d'un dièse : `#titre-principal { ... }`. Un même `id` ne doit jamais être attribué à deux éléments d'une même page (unicité).
4. Vérifie la correspondance exacte des noms entre le HTML et le CSS (sensible à la casse : majuscules/minuscules).

EXERCICE RÉSOLU 12 Class ou id : à toi de choisir

Énoncé : Sur la page des résultats d'un collège de Yaoundé, on veut : (a) afficher en rouge et en gras toutes les mentions « Ajourné » qui apparaissent dans plusieurs paragraphes ; (b) souligner uniquement le titre principal de la page, qui est unique. Écris le code HTML et le code CSS correspondants, en justifiant le choix du sélecteur dans chaque cas.

SOLUTION

Raisonnement. (a) La mention « Ajourné » apparaît plusieurs fois : on utilise donc une `class`, sélecteur CSS préfixé d'un point. (b) Le titre principal est unique : on utilise un `id`, sélecteur CSS préfixé d'un dièse.

Code HTML :

```
<h1 id="principal">Résultats du BEPC</h1>
<p>NGONO Amina : <span class="mention">Admise</span></p>
<p>ETOA Jean : <span class="ajourne">Ajourné</span></p>
<p>MBALLA Rose : <span class="ajourne">Ajourné</span></p>
```

Code CSS :

```
#principal {
    text-decoration : underline ;
}
.ajourne {
    color : red ;
    font-weight : bold ;
}
```

Justification : `#principal` cible l'unique élément portant `id="principal"` ; `.ajourne` cible tous les éléments portant `class="ajourne"`, aussi nombreux soient-ils.

Conclusion : le point désigne une classe réutilisable, le dièse un identifiant unique ; choisir le bon préfixe est la clé de l'exercice.

10.8 Méthode 6 : Créer une feuille de style externe et l'appliquer à plusieurs pages**MÉTHODE** Créer et lier un fichier CSS externe

1. Crée avec un éditeur de texte (VS Code, Notepad++, Sublime Text...) un fichier contenant uniquement les règles CSS (sans balise `<style>`, sans balises HTML) et enregistre-le avec l'extension `.css`, par exemple `style.css`, dans le même dossier que les pages HTML (ou dans un sous-dossier `css/`).
2. Dans chaque page HTML, insère dans l'en-tête `<head>` la balise de liaison : `<link rel="stylesheet" href="style.css">` (si le fichier est dans un sous-dossier : `href="css/style.css"`).

3. Vérifie que le nom et le chemin du fichier dans `href` correspondent exactement au fichier enregistré (respect de la casse sur serveur Linux).
4. Ouvre chaque page dans le navigateur pour contrôler que le style s'applique partout ; toute modification du fichier `style.css` sera répercutée sur toutes les pages liées après rafraîchissement (F5).

EXERCICE RÉSOLU 13 Une charte graphique pour tout un site

Énoncé : Le site du CENADI comporte trois pages : `accueil.html`, `services.html` et `contact.html`. On veut que toutes affichent les paragraphes en gris foncé (`darkgray`), taille 14px, texte justifié, avec la police Verdana. (a) Écris le contenu du fichier de style externe. (b) Écris la ligne à insérer dans chaque page et précise son emplacement. (c) Explique ce qui se passe si l'on modifie ensuite la couleur dans le fichier CSS.

SOLUTION

(a) Contenu du fichier `style.css` (aucune balise HTML dans ce fichier, uniquement des règles) :

```
p {  
  color : darkgray ;  
  font-size : 14px ;  
  text-align : justify ;  
  font-family : Verdana, sans-serif ;  
}
```

(b) Ligne de liaison à insérer dans l'en-tête `<head>` de chacune des trois pages :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Elle se place entre `<head>` et `</head>`, par exemple juste après la balise `<title>`.

(c) Effet d'une modification ultérieure. Si l'on remplace `darkgray` par `black` dans le seul fichier `style.css`, les paragraphes des trois pages passeront automatiquement au noir, sans toucher aux fichiers HTML : c'est précisément l'avantage majeur de la feuille de style externe.

Conclusion : un fichier `.css` unique, lié par `<link rel="stylesheet" href="style.css">` dans le `<head>` de chaque page, garantit une charte graphique homogène et une maintenance rapide de l'ensemble du site.

À RETENIR Récapitulatif syntaxique CSS – Niveau Probatoire

- Règle : `selecteur { propriete : valeur ; }`

- **Sélecteurs de base** : balise (ex. `p`), `.classe` (point), `#id` (dièse).
- **Propriétés clés** : `color`, `background-color`, `font-size`, `font-family`, `font-weight`, `font-style`, `text-align`, `text-decoration`, `width`, `height`, `border`, `margin`, `padding`.
- **Inclusion** :
 - **Interne** : `<style>` dans `<head>`.
 - **Externe** : `<link rel="stylesheet" href="fichier.css">` dans `<head>`.
 - **En ligne** : `<balise style="...">` (déconseillé sauf cas unique).
- **Unités courantes** : `px`, `em`, `rem`, `%`.
- **Couleurs** : nom (`red`), hexa (`#FF0000`), `rgb(255,0,0)`.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre les signes de ponctuation : écrire `color = red` ou oublier le point-virgule. En CSS, c'est deux-points entre propriété et valeur, et point-virgule à la fin de chaque déclaration : `color : red ;`.
2. Inverser les préfixes des sélecteurs : le point `.nom` désigne une `class`, le dièse `#nom` désigne un `id`. Écrire `#note` pour une classe rend la règle sans effet.
3. Placer la balise `<style>` ou `<link>` dans le `<body>` : une feuille de style interne et la liaison vers un fichier externe se déclarent obligatoirement dans l'en-tête `<head>`.
4. Mettre des balises HTML dans le fichier `.css` : un fichier de style externe ne contient que des règles CSS ; y écrire `<style>` ou `<p>` le rend inutilisable.
5. Confondre `margin` et `padding`, ou les propriétés elles-mêmes : `margin` est la marge extérieure, `padding` la marge intérieure ; de même, `color` colore le texte et `background-color` le fond. Une propriété mal orthographiée (`fontsize` au lieu de `font-size`, `backgroud-color`) est purement ignorée par le navigateur.

10.9 Exercices d'entraînement

EXERCICE 7 Application directe – Niveau 1

On souhaite styliser la page d'accueil d'un cybercafé à Ngaoundéré.

1. Écris la règle CSS qui donne à tous les paragraphes (`<p>`) une police `Courier New`, taille `15px`, texte justifié, couleur `#333333` et un `padding` de `10px`.
2. Écris le code HTML d'un paragraphe qui utilise cette règle, puis celui d'un paragraphe

qui ne l'utilise pas (style en ligne : rouge, italique, 12px).

3. Où placeras-tu la règle du (1) si elle doit s'appliquer à toutes les pages du site (5 pages)? Donne le nom du fichier, son contenu et la ligne de liaison.

EXERCICE 8 Sélecteurs class / id – Niveau 2

La page `tarifs.html` d'un fournisseur d'accès (CAMTEL Fibre) affiche trois offres. Chaque offre a un titre `<h2>` et une description `<p>`. L'offre « Premium » doit avoir un fond doré (gold) et une bordure épaisse noire ; les deux autres offres ont un fond gris clair (lightgray) sans bordure. Tous les titres `<h2>` sont centrés et en police Tahoma.

1. Propose une structure HTML utilisant `class` et `id` de façon pertinente.
2. Écris le fichier CSS complet correspondant.

CORRIGÉ Exercice 1 – Application directe

1. Fichier `style.css` (ou dans `<style>`) :

```
p {  
    font-family : "Courier New", monospace ;  
    font-size : 15px ;  
    text-align : justify ;  
    color : #333333 ;  
    padding : 10px ;  
}
```

2. Code HTML :

```
<!-- Paragraphe stylisé par la règle externe/interne -->  
<p>Bienvenue au Cyber Espace Ngaoundéré. Nos tarifs sont abordables.</p>  
  
<!-- Paragraphe avec style en ligne (prioritaire) -->  
<p style="color : red ; font-style : italic ; font-size : 12px ;">  
    Offre exceptionnelle aujourd'hui seulement !  
</p>
```

3. Pour 5 pages : créer `style.css` avec la règle du (1). Dans le `<head>` de chaque page HTML :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

CORRIGÉ

Exercice 2 – Sélecteurs class / id

1. Structure HTML (extrait) :

```
<h2 class="titre-offre">Offre Découverte</h2>
<p class="desc-offre">10 Mbit/s – 5 000 FCFA/mois</p>

<h2 class="titre-offre">Offre Famille</h2>
<p class="desc-offre">50 Mbit/s – 15 000 FCFA/mois</p>

<h2 id="premium" class="titre-offre">Offre Premium</h2>
<p id="desc-premium" class="desc-offre">100 Mbit/s – 25 000 FCFA/mois</p>
```

Note : on utilise une classe *titre-offre* pour le centrage/police communs à tous les h2, un *id* unique pour l'offre Premium (fond/bordure spécifiques), et une classe *desc-offre* pour le style commun des descriptions.

2. Fichier style.css :

```
/* Commun à tous les titres h2 */
.titre-offre {
    text-align : center ;
    font-family : Tahoma, sans-serif ;
}

/* Commun à toutes les descriptions */
.desc-offre {
    margin-bottom : 20px ;
}

/* Spécifique à l'offre Premium (unique) */
#premium {
    background-color : gold ;
    border : 3px solid black ;
    padding : 10px ; /* espace intérieur pour aérer */
}
#desc-premium {
    background-color : gold ;
    padding : 10px ;
}
```

11 EXERCICES

12 UTILISATION DES FEUILLES DE STYLE CSS

12.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : les bases du CSS

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Coche la bonne lettre.

a) L'acronyme **CSS** signifie :

- Computer Style System
- Cascading Style Sheets
- Creative Style Syntax
- Code Source Standard

b) La syntaxe correcte d'une déclaration CSS est :

- `color = red ;`
- `color: red;`
- `red : color ;`
- `color (red) ;`

c) Pour appliquer un style à l'élément **HTML** dont l'attribut `id` vaut `titre`, le sélecteur **CSS** est :

- `.titre`
- `titre`
- `#titre`
- `@titre`

d) Pour lier une page **HTML** à une feuille de style externe, on utilise dans le `<head>` la balise :

- `<style>`
- `<css>`
- `<link>`
- `<a>`

EXERCICE 10 Vrai ou faux, en justifiant

Pour chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Une même classe **CSS** peut être appliquée à plusieurs éléments d'une même page **HTML**.
2. Un même identifiant (**id**) peut être attribué à plusieurs éléments d'une même page **HTML**.
3. La propriété `background-color` permet de modifier la couleur du texte d'un élément.
4. Une feuille de style externe peut être appliquée à plusieurs pages web d'un même site.
5. En **CSS**, chaque déclaration à l'intérieur d'une règle se termine obligatoirement par une virgule.

EXERCICE 11 Définitions

Défins clairement, en deux phrases maximum chacun, les notions suivantes :

1. Feuille de style (**CSS**) ;
2. Sélecteur ;
3. Propriété de style ;
4. Règle **CSS**.

EXERCICE 12 Lecture de code

On donne la règle **CSS** suivante :

```
p {  
  color : blue ;  
  font-size : 14px ;  
  text-align : center ;  
}
```

1. Quel est le sélecteur de cette règle ?
2. Combien de déclarations contient-elle ?
3. Cite les propriétés utilisées et donne, pour chacune, sa valeur.
4. Décris en une phrase l'effet produit par cette règle sur les paragraphes d'une page web.

12.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Ma première règle CSS

Écris la règle **CSS** complète (sélecteur, accolades, déclarations) qui rend tous les titres de niveau 2 (<h2>) d'une page :

- de couleur verte ;
- en gras ;
- centrés ;
- avec une bordure inférieure noire de 2 px (utilise la propriété `border-bottom`).

EXERCICE 14 Style interne dans une page

On donne la page **HTML** suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Boutique Mballa</title>
</head>
<body>
  <p id="intro">Bienvenue dans la boutique Mballa !</p>
  <p class="corps">Nous vendons des fournitures scolaires.</p>
  <p class="corps">Ouvert du lundi au samedi.</p>
</body>
</html>
```

Écris le code **CSS** à insérer dans une balise `<style>` placée dans l'en-tête du document, de sorte que :

1. le paragraphe d'identifiant `intro` ait un fond jaune et soit en gras ;
2. les deux paragraphes de classe `corps` soient justifiés et écrits en police Arial.

EXERCICE 15 Choisir le bon sélecteur

Pour chacune des situations suivantes, indique le type de sélecteur le plus approprié (`id`, `class` ou nom de balise) et justifie ton choix en une phrase :

1. Mettre en valeur un seul bouton spécial « Commander » présent une unique fois dans la page.
2. Afficher en rouge tous les prix d'un catalogue de produits.

3. Souligner tous les titres de niveau 1 (<h1>) du site.
4. Donner un fond gris clair à tous les paragraphes contenant des avis de clients.
5. Encadrer d'une bordure bleue le logo unique situé en haut de la page d'accueil.

EXERCICE 16 Liaison à une feuille externe

Le site web du lycée de Nkongsamba possède une feuille de style nommée `design.css`, rangée dans un sous-dossier `css/` du dossier du site.

1. Complète la ligne de liaison suivante, à placer dans le <head> de chaque page :

```
<link .....= "stylesheet" .....= "css/design.css">
```

2. Explique le rôle de chacun des deux attributs utilisés.
3. Cite quatre avantages de l'usage d'une feuille de style externe et illustre chacun par un exemple concret tiré de la gestion du site du lycée.

12.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Type Probatoire : chasse aux erreurs

Le site d'une bibliothèque scolaire de Bafoussam contient la page **HTML** et la feuille de style interne suivantes :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Bibliotheque scolaire</title>
6   <style>
7     h1 {
8       color = green ;
9       text-align : center
10    }
11    .info {
12      font-family : Arial ;
13      background-color : yellow ;
14    }
15    important {
16      color : red ;
17      font-weight : bold ;
18    }
19  </style>
```

```

20 </head>
21 <body>
22   <h1>Bibliotheque du Lycee</h1>
23   <p class="info">Ouverture : 8h – 16h.</p>
24   <p class="important">Rendez vos livres avant le 15 juin !</p>
25 </body>
26 </html>

```

Le webmestre constate que la page ne s'affiche pas comme prévu. La feuille de style contient trois erreurs.

1. Recopie le tableau ci-dessous et complète-le : pour chaque erreur, donne le numéro de la ligne concernée (selon la numérotation du listing ci-dessus), la nature de l'erreur et la correction à apporter.

Ligne	Nature de l'erreur	Correction

2. Réécris le contenu complet et corrigé de la balise `<style>`.
3. Décris l'apparence finale de chacun des trois éléments du `<body>` après correction.
4. Rappelle la structure minimale d'une règle **CSS** bien formée.

EXERCICE 18 Type Probatoire : le site de la cyber-entreprise

Mme Fotso gère un cybercafé à Douala et crée le site vitrine de son entreprise. La page d'accueil contient le code **HTML** suivant :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cyber Espace Fotso</title>
</head>
<body>
  <h1>Cyber Espace Fotso</h1>
  <p id="slogan">Votre partenaire numerique a Douala !</p>
  <h2>Nos services</h2>
  <p class="tarif">Internet : 100 FCFA les 15 minutes.</p>
  <p class="tarif">Impression : 50 FCFA la page.</p>
  <h2>Contact</h2>
  <p>Quartier Deido, face au lycee.</p>
</body>
</html>

```

1. Mme Fotso souhaite d'abord une solution rapide : écris le code **CSS** à insérer dans une balise `<style>` dans le `<head>` pour obtenir la mise en forme suivante :
 - le titre `<h1>` : couleur bleue, centré, souligné ;
 - le paragraphe `slogan` : fond jaune, en italique, en gras ;
 - tous les titres `<h2>` : couleur verte avec une bordure inférieure noire de 1 px ;
 - les paragraphes de classe `tarif` : couleur rouge, police Arial, taille 16 px.
2. Explique pourquoi on a utilisé un sélecteur d'`id` pour le slogan et un sélecteur de `class` pour les tarifs.
3. Le site s'agrandit et compte désormais 12 pages. Mme Fotso décide de passer à une feuille de style externe nommée `style.css`.
 - (a) Écris la ligne **HTML** exacte à insérer dans le `<head>` de chaque page (le fichier `style.css` est dans le même dossier que les pages).
 - (b) Donne deux avantages concrets de cette décision pour la gestion du site.
4. Quelle modification faut-il apporter au code **CSS** lorsqu'on le déplace de la balise `<style>` vers le fichier externe ?

EXERCICE 19 Type Probatoire : refonte du site du lycée

Le club informatique du Lycée Classique de Dschang refond le site web de l'établissement. On extrait de la feuille de style externe `lycee.css` les règles suivantes :

```
body {  
    background-color : #F5F5F5 ;  
    font-family : Verdana ;  
}  
h1 {  
    color : #003399 ;  
    text-align : center ;  
    border : 2px solid #003399 ;  
    padding : 10px ;  
}  
.menu {  
    background-color : #003399 ;  
    color : white ;  
    width : 200px ;  
    margin : 15px ;  
}  
#pied {  
    font-size : 12px ;  
    text-align : center ;  
    text-decoration : underline ;  
}
```

1.

HTML

2.

3.

HTML

4.

5.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bases du CSS

- a) Cascading Style Sheets. **CSS** signifie littéralement « feuilles de style en cascade » : le mot cascade fait référence à l'ordre de priorité entre les différentes sources de styles (en ligne, interne, externe).
- b) `color: red;`. Une déclaration **CSS** s'écrit toujours sous la forme `propriete: valeur;` : le nom de la propriété d'abord, puis deux-points, puis la valeur, et un point-virgule final. L'opérateur `=` et les parenthèses n'existent pas dans la syntaxe des déclarations.
- c) `#titre`. Le sélecteur d'identifiant se note avec le symbole `#` suivi de la valeur de l'attribut `id`. Le point `.` est réservé aux classes.
- d) `<link>`. La liaison à une feuille externe se fait avec `<link rel="stylesheet" href="...">` dans le `<head>`. La balise `<style>` sert au style interne, `<a>` crée un hyperlien et `<css>` n'existe pas.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- 1. Vrai. Une classe est précisément conçue pour être réutilisable : on peut écrire `class="corps"` sur autant d'éléments qu'on le souhaite, et la règle `.corps { ... }` s'appliquera à tous.
- 2. Faux. Un `id` doit être unique dans une page **HTML** : il identifie un seul élément. Attribuer le même `id` à plusieurs éléments produit un document invalide et un comportement imprévisible (notamment en **JavaScript**).
- 3. Faux. `background-color` modifie la couleur de fond de l'élément. C'est la propriété `color` qui modifie la couleur du texte.
- 4. Vrai. C'est même son principal intérêt : chaque page du site contient une balise `<link>` pointant vers le même fichier `.css`, ce qui garantit une charte graphique homogène sur tout le site.
- 5. Faux. Chaque déclaration se termine par un point-virgule `(;)`, jamais par une virgule. Le point-virgule de la dernière déclaration est facultatif mais fortement recommandé.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Feuille de style (CSS) : ensemble de règles écrites en langage **CSS** qui décrivent la présentation (couleurs, polices, tailles, bordures, espacements) des éléments d'une page **HTML**. Elle sépare le contenu (HTML) de la mise en forme (CSS).
2. Sélecteur : partie d'une règle **CSS** qui désigne le ou les éléments **HTML** auxquels le style s'applique (nom de balise, `.classe` ou `#id`).
3. Propriété de style : caractéristique visuelle qu'on souhaite modifier sur un élément, par exemple `color`, `font-size` ou `background-color`. Elle reçoit une valeur dans une déclaration.
4. Règle CSS : unité de base d'une feuille de style, formée d'un sélecteur suivi d'un bloc de déclarations entre accolades : `selecteur { propriete: valeur; ... }`.

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture de code

1. Le sélecteur est `p` : c'est un sélecteur de nom de balise, qui cible tous les paragraphes `<p>` de la page.
2. La règle contient trois déclarations.
3. Propriétés et valeurs :
 - `color:blue` (couleur du texte);
 - `font-size:14px` (taille des caractères);
 - `text-align:center` (alignement du texte).
4. Effet produit : tous les paragraphes de la page s'affichent en texte bleu, de taille 14 pixels, centré horizontalement.

CORRIGÉ Exercice 5 — Ma première règle CSS

Le sélecteur est le nom de balise `h2`. Les quatre exigences se traduisent par : `color:green`; (couleur verte), `font-weight:bold`; (gras), `text-align:center`; (centré) et `border-bottom: 2px solid black`; (bordure inférieure noire continue de 2 px).

```
h2{  
  color: green;  
  font-weight: bold;  
  text-align: center;  
  border-bottom: 2px solid black;  
}
```

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 5

Ne pas écrire `border-bottom: 2px black;` : la propriété `border-bottom` attend trois informations — épaisseur, style (`solid`, `dashed`, `dotted`...) et couleur. Sans le mot-clé `solid`, la bordure ne s'affiche pas.

CORRIGÉ Exercice 6 — Style interne dans une page

Le paragraphe unique d'introduction est ciblé par le sélecteur d'identifiant `#intro`; les deux paragraphes de classe `corps` sont ciblés par le sélecteur de classe `.corps`. Le texte justifié s'obtient avec `text-align: justify`; et la police Arial avec `font-family: Arial`;

```
<style>
  #intro{
    background-color: yellow;
    font-weight: bold;
  }
  .corps{
    text-align: justify;
    font-family: Arial;
  }
</style>
```

Cette balise `<style>` se place entre `<head>` et `</head>`, par exemple juste après la balise `<title>`. Après insertion, le premier paragraphe apparaît en gras sur fond jaune, et les deux suivants sont justifiés en police Arial.

CORRIGÉ Exercice 7 — Choisir le bon sélecteur

1. Sélecteur d'`id` : le bouton « Commander » est unique dans la page, or un identifiant désigne précisément un élément unique.
2. Sélecteur de `class` : les prix sont nombreux et répétés dans le catalogue ; une classe (par exemple `.prix`) permet d'appliquer le rouge à tous d'un coup.
3. Sélecteur de nom de balise (`h1`) : on veut toucher tous les titres de niveau 1 sans exception ; inutile d'ajouter un attribut à chacun, la règle `h1 { text-decoration: underline; }` suffit.
4. Sélecteur de `class` : seuls certains paragraphes (les avis clients) doivent avoir un fond gris, pas tous les `<p>` ; une classe (par exemple `.avis`) permet de les distinguer.
5. Sélecteur d'`id` : le logo est un élément unique de la page d'accueil ; l'identifiant (par exemple `#logo`) est le choix naturel.

Règle pratique à retenir : élément unique → `id`; groupe d'éléments de même nature →

`class`; tous les éléments d'une balise → nom de balise.

CORRIGÉ Exercice 8 — Liaison à une feuille externe

1. Ligne complétée :

```
<link rel="stylesheet" href="css/design.css">
```

2. Rôle des attributs :

- `rel="stylesheet"` : indique la nature de la relation entre la page et le fichier lié, à savoir une feuille de style ;
- `href="css/design.css"` : donne le chemin (ici relatif) vers le fichier de styles, situé dans le sous-dossier `css/`.

3. Quatre avantages illustrés pour le site du lycée :

- Homogénéité du site : toutes les pages (accueil, emplois du temps, résultats) partagent la même charte graphique puisqu'elles pointent vers le même fichier.
- Modification centralisée : pour changer la couleur des titres sur les 30 pages du site, on modifie une seule ligne dans `design.css` au lieu d'éditer 30 fichiers.
- Pages HTML plus légères et lisibles : le code de présentation n'encombre plus les pages, ce qui facilite le travail du webmestre et accélère le chargement.
- Séparation contenu / présentation : un enseignant peut mettre à jour les textes des pages sans risquer d'abîmer la mise en forme, et réciproquement.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : chasse aux erreurs

1. Tableau complété :

Ligne	Nature de l'erreur	Correction
8	Opérateur invalide : on a utilisé = au lieu de : entre la propriété et sa valeur	Écrire <code>color: green;</code>
9	Déclaration non terminée : il manque le point-virgule après <code>center</code>	Écrire <code>text-align: center;</code>
16	Sélecteur de classe mal écrit : il manque le point devant <code>important</code> (sans point, le navigateur cherche une balise <code><important></code> qui n'existe pas)	Écrire <code>.important { ... }</code>

2. Contenu corrigé de la balise `<style>` :

```
<style>
  h1 {
    color: green;
    text-align: center;
  }
  .info {
    font-family: Arial;
    background-color: yellow;
  }
  .important {
    color: red;
    font-weight: bold;
  }
</style>
```

3. Apparence finale après correction :

- le titre `<h1>` « Bibliothèque du Lycée » s'affiche en vert et centré;
- le paragraphe « Ouverture : 8h – 16h. » s'affiche en police Arial sur fond jaune ;
- le paragraphe « Rendez vos livres avant le 15 juin ! » s'affiche en rouge et en gras.

4. Structure minimale d'une règle CSS bien formée :

```
selecteur {
  propriete: valeur;
}
```

soit : un **sélecteur**, une accolade ouvrante, au moins une déclaration de la forme `propriete: valeur;` et une accolade fermante.

Barème indicatif (sur 10) : tableau des 3 erreurs 3 pts (1 pt par erreur : ligne + nature + correction); code corrigé 3 pts; description des trois affichages 2 pts; structure minimale 2 pts.

Points de vigilance : exiger la citation du numéro de ligne et de la nature de l'erreur ; vérifier que l'élève explique pourquoi `important` sans point ne fonctionne pas (sélecteur de balise inexistante) ; le point-virgule manquant ligne 9 est l'erreur la plus souvent oubliée car le navigateur « répare » parfois silencieusement — ici il faut le signaler comme une faute de syntaxe.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : le site de la cyber-entreprise

1. Code **CSS** à insérer dans le `<head>` :

```
<style>
  h1 {
    color : blue;
    text-align : center;
    text-decoration : underline;
  }
  #slogan {
    background-color : yellow;
    font-style : italic;
    font-weight : bold;
  }
  h2 {
    color : green;
    border-bottom : 1px solid black;
  }
  .tarif {
    color : red;
    font-family : Arial;
    font-size : 16px;
  }
</style>
```

2. Le slogan n'apparaît qu'une seule fois dans la page : c'est un élément unique, donc le sélecteur d'`id` (`#slogan`) est approprié. En revanche, il existe plusieurs paragraphes de tarifs (Internet, impression, et d'autres à venir) qui doivent partager la même mise en forme : la `class` (`.tarif`) est réutilisable à volonté, contrairement à l'`id`.

3. Passage à la feuille externe :

(a) Ligne de liaison (fichier dans le même dossier) :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

(b) Deux avantages concrets :

- Maintenance centralisée : si Mme Fotso veut changer le bleu du titre en violet, elle modifie une seule ligne dans `style.css` et les 12 pages sont mises à jour instantanément ;

- Cohérence graphique : les 12 pages affichent exactement la même charte (couleurs, polices), ce qui donne une image professionnelle au cybercafé.
4. Lors du déplacement vers le fichier externe, on recopie uniquement les règles CSS : on supprime les balises `<style>` et `</style>`, qui sont des balises **HTML** et n'ont pas leur place dans un fichier `.css`. Le fichier `style.css` contient donc directement les règles `h1 { ... }, #slogan { ... }, etc.`

Barème indicatif (sur 10) : code CSS interne 4 pts (1 pt par règle correcte); justification id/class 2 pts; ligne `<link>` 1 pt; deux avantages 2 pts; suppression des balises `<style>` 1 pt.

Points de vigilance : le soulignement s'obtient avec `text-decoration: underline;` et non avec une balise; l'italique avec `font-style: italic;` (à ne pas confondre avec `font-weight`); pour la question 4, la réponse attendue doit mentionner explicitement que les balises `<style>` disparaissent.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : refonte du site du lycée

1. Analyse des quatre règles :

Sélecteur	Type	Éléments concernés
body	nom de balise	tout le corps de la page (fond gris clair #F5F5F5, police Verdana)
h1	nom de balise	tous les titres de niveau 1 (bleu, centrés, encadrés)
.menu	class	tout élément portant <code>class="menu"</code> (fond bleu, texte blanc, largeur 200 px)
#pied	id	l'unique élément portant <code>id="pied"</code> (petit texte centré et souligné)

2. `padding` définit la marge intérieure : l'espace entre le contenu de l'élément et sa bordure (ici 10 px d'air autour du texte du titre, à l'intérieur du cadre bleu). `margin` définit la marge extérieure : l'espace entre l'élément et les éléments voisins (ici le bloc menu est écarté de 15 px de ce qui l'entoure). Différence essentielle : `padding` est à l'intérieur de la bordure (il prend la couleur de fond de l'élément), `margin` est à l'extérieur (toujours transparent).

3. Code **HTML** correspondant :

```
<h1>Lycée Classique de Dschang</h1>
<div class="menu">Accueil | Cours | Résultats</div>
<p id="pied">Site réalisé par le club informatique.</p>
```

4. Règle à ajouter à `lycee.css` :

```
h2 {  
  color : red ;  
  font-weight : bold ;  
  font-size : 20px ;  
}
```

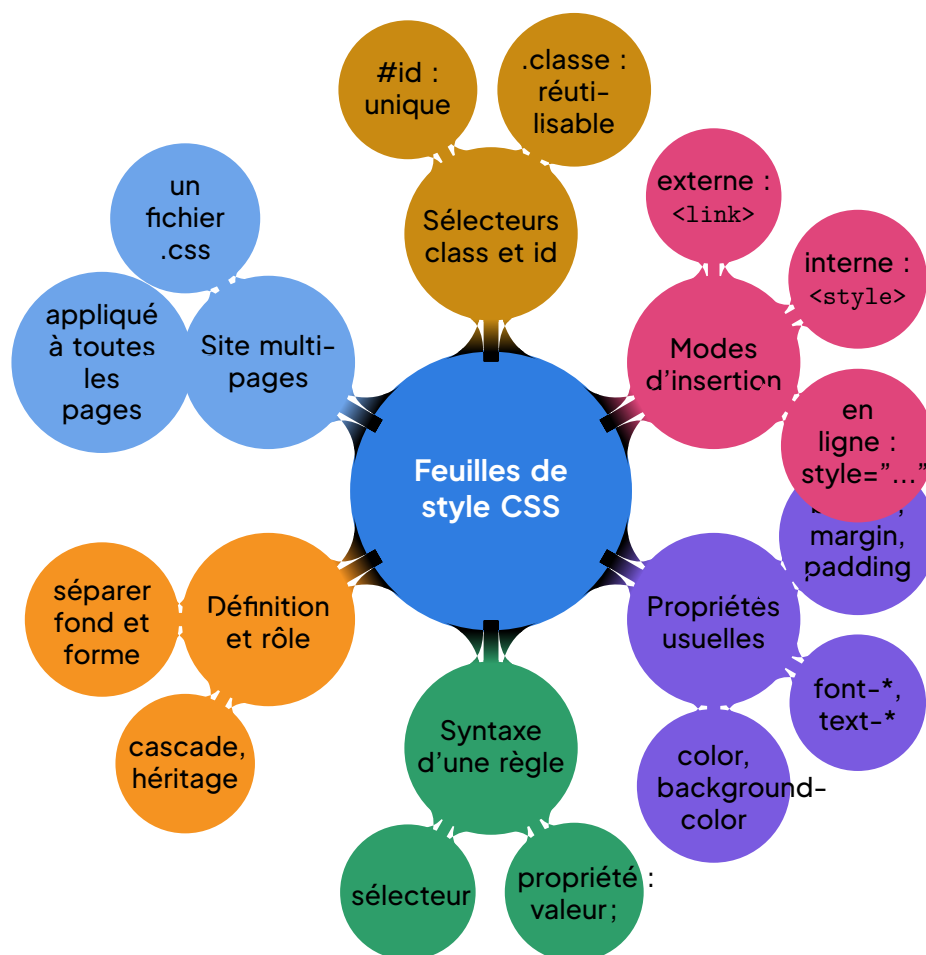
5. Deux causes possibles et vérifications associées :

- La balise `<link>` est absente ou mal écrite dans le `<head>` de la nouvelle page : vérifier la présence de `<link rel="stylesheet" href="lycee.css">` et l'orthographe exacte des attributs.
- Le chemin `href` est incorrect : la nouvelle page est peut-être rangée dans un sous-dossier, auquel cas il faut écrire `href="../lycee.css"` ; vérifier l'emplacement relatif du fichier `lycee.css` par rapport à la page (on peut aussi ouvrir le fichier CSS directement dans le navigateur pour confirmer qu'il est accessible).

Barème indicatif (sur 10) : tableau des sélecteurs 3 pts ; explication padding/margin avec la différence 2 pts ; code HTML des trois éléments 2 pts ; règle `h2` 1 pt ; deux causes + vérifications 2 pts.

Points de vigilance : pour la question 2, la distinction intérieur/extérieur par rapport à la bordure doit être explicitée ; pour la question 3, exiger les attributs `class="menu"` et `id="pied"` exactement conformes aux sélecteurs de la feuille ; pour la question 5, chaque cause doit être accompagnée d'une vérification concrète, pas d'une simple affirmation.

14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les feuilles de style CSS

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **CSS** (Cascading Style Sheets) : langage de description de l'apparence des pages web (couleurs, polices, tailles, bordures, espacements), complémentaire de HTML qui décrit le contenu.
- **Feuille de style** : ensemble de règles CSS appliquées à un ou plusieurs documents HTML.
- **Sélecteur** : motif qui désigne les éléments HTML auxquels la règle s'applique (nom de balise, .classe, #id).

- **Propriété de style** : caractéristique visuelle modifiée (color, font-size, ...), suivie d'une valeur.
- **Cascade** : en cas de conflit, l'ordre de priorité est : style en ligne > style interne > style externe.

Structure minimale d'une règle (à connaître par cœur)

```

selecteur {
    propriete1 : valeur1 ;
    propriete2 : valeur2 ;
}

```

Les trois modes d'insertion

Mode	Syntaxe	Portée
En ligne	<p style="color:red;">	une seule balise
Interne	<style> dans <head>	une seule page
Externe	<link rel="stylesheet" href="style.css"> dans <head>	tout le site

Propriétés usuelles au programme

Propriété	Effet
color	couleur du texte
background-color	couleur de fond de l'élément
font-size	taille des caractères (px, em)
font-family	police de caractères
font-weight	graisse (bold, normal)
font-style	italique (italic)
width / height	largeur / hauteur de l'élément
text-align	alignement du texte (left, center, right, justify)
text-decoration	soulignement (underline, none)
border	bordure : border: 2px solid blue;
margin	marge extérieure (espace autour de l'élément)
padding	marge intérieure (espace entre le contenu et la bordure)

Méthodes express

- **Cibler une classe** : `.important { color : red ; }` s'applique à toute balise portant `class="important"` (réutilisable plusieurs fois).
- **Cibler un identifiant** : `#entete { background-color : navy ; }` s'applique à la balise unique portant `id="entete"`.

- Créer une feuille externe : (1) créer un fichier `style.css` contenant uniquement les règles; (2) dans chaque page HTML, insérer dans `<head>` : `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.
- Avantages d'une feuille de style : séparation contenu/présentation, code plus lisible, modification rapide de tout le site en un seul endroit, cohérence visuelle, pages plus légères.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir CSS, feuille de style, sélecteur et propriété de style.
- ☐ Je sais citer au moins trois avantages de l'usage d'une feuille de style.
- ☐ Je sais écrire la structure minimale d'une règle : `selecteur { propriete : valeur ; }`.
- ☐ Je n'oublie jamais les deux-points entre propriété et valeur, ni le point-virgule final.
- ☐ Je sais ajouter un style en ligne avec l'attribut `style`.
- ☐ Je sais insérer la balise `<style>` dans l'en-tête `<head>` du document.
- ☐ Je sais créer un fichier `.css` externe et le lier avec `<link rel="stylesheet" href="...">`.
- ☐ Je distingue le sélecteur de classe (`.nom`, réutilisable) du sélecteur d'identifiant (`#nom`, unique).
- ☐ Je maîtrise les propriétés : `color`, `background-color`, `font-size`, `font-family`, `font-weight`, `font-style`.
- ☐ Je maîtrise `width`, `height`, `text-align`, `text-decoration`, `border`, `margin`, `padding`.
- ☐ Je sais appliquer une même feuille de style externe à plusieurs pages d'un site.
- ☐ Je connais l'ordre de priorité de la cascade : en ligne > interne > externe.



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+